



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA**

MARIA EULÁLIA ALBERTON

**CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE MOVIMENTO DE MASSA NA PORÇÃO
NORTE DA BACIA DE SANTOS:**

FLORIANÓPOLIS

2026

MARIA EULÁLIA ALBERTON

**CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE MOVIMENTO DE MASSA NA PORÇÃO
NORTE DA BACIA DE SANTOS:**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Geologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Geologia.

Orientador: Prof. Nome do orientador, Dr..

Coorientador: .

FLORIANÓPOLIS

2026

Ficha de identificação da obra

[Substitua esta página pela ficha gerada no serviço oficial da BU/UFSC.]

[<https://ficha.bu.ufsc.br/>](https://ficha.bu.ufsc.br/)

Maria Eulália Alberton

**CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE MOVIMENTO DE MASSA NA PORÇÃO
NORTE DA BACIA DE SANTOS:**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel em Geologia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Geologia.

Florianópolis, dia de mês de ano.

Coordenação do curso

Prof. Nome da coordenação, Dr.
Coordenação do Curso de Geologia
Universidade Federal de Santa Catarina **Banca examinadora**

Prof. Nome do orientador, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do primeiro membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do segundo membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

[Dedique o trabalho de forma breve.]

AGRADECIMENTOS

[Agradeça às pessoas, instituições, laboratórios, projetos e agências de fomento que contribuíram para o trabalho.]

[Insira uma citação relacionada ao tema e indique a autoria.]

RESUMO

[Apresente, em parágrafo único, o contexto, o objetivo, os métodos, os resultados principais e as conclusões. Evite citações.]

Palavras-chave: geologia; área de estudo; método; processo geológico; resultado principal.

ABSTRACT

[Provide an accurate English version of the abstract, preserving its content and scope.]

Keywords: geology; study area; method; geological process; main result.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores	21
Figura 2 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou <i>drapes</i> ; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento	22
Figura 3 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em <i>onlap</i> ; (B) progradante; (C) montiforma “onlapante”; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo	23
Figura 4 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos	24
Figura 5 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade	27
Figura 6 – Modelos de ruptura do talude continental associados à rápida acumulação de sedimentos de baixa permeabilidade: (a) ruptura iniciada em águas rasas sob elevada taxa de sedimentação; (b) ruptura iniciada em águas profundas pelo fluxo lateral do fluido intersticial em direção ao sopé do talude, com propagação retrogressiva para as porções superiores	29
Figura 7 – Síntese dos processos de dissociação de hidratos de gás propostos como possíveis causas de movimentos de massa submarinos ou de emissões de metano	31
Figura 8 – Principais elementos geométricos de um movimento de massa submarino. O esquema representa uma configuração simplificada e não contempla todos os tipos de movimentos de massa.	32
Figura 9 – Exemplo de movimento de massa submarino em dados de sísmica de reflexão: (a) mapa estrutural da superfície de topo, com a distribuição do depósito e as escarpas de cabeceira; (b) seção sísmica vertical, com a superfície de topo, a superfície basal de cisalhamento e a massa sedimentar deformada.	33
Figura 10 – Expressão sismoestratigráfica interna dos depósitos de movimentos de massa indicados pelas setas brancas: fácies transparentes no painel E, caóticas nos painéis A, B, C e D e convolutas no painel F. As feições são apresentadas em seção transversal (A, B e C) e em planta (D, E e F); os painéis A, B e C também mostram erosão variável na base dos depósitos.	36
Figura 11 – Síntese das principais estruturas associadas aos movimentos de massa submarinos, agrupadas segundo o domínio em que tendem a ocorrer.	38
Figura 12 – Ilustração esquemática da morfologia e das estruturas de um movimento de massa submarino.	39

Figura 13 – Representação esquemática dos parâmetros morfométricos: (A) movimento de massa frontalmente emergente; (B) movimento frontalmente confinado, ambos em seção; e (C) movimento de massa em planta. O confinamento frontal será discutido na seção 2.3.4.4.	40
Figura 14 – Representação esquemática dos diferentes tipos de complexos de transporte de massa e dos processos associados à sua origem: (A) complexo anexo ao talude; (B) complexo anexo à plataforma; e complexos destacados associados (C) ao colapso do flanco de um diápiro, (D) à margem de uma minibacia e (E) a um complexo canal–levee.	42
Figura 15 – Representação esquemática dos principais tipos de movimentos de massa submarinos de acordo com sua terminação frontal: (A) movimento frontalmente emergente, no qual a massa abandona a superfície basal de cisalhamento e avança sobre o substrato não deformado; e (B) movimento frontalmente confinado, no qual a massa é barrada contra a rampa frontal e permanece sobre sua superfície basal original.	44
Figura 16 – Representação esquemática das características internas dos MTDs: (A) tipo 1, marcado por deformação interna significativa e eixo maior paralelo à direção de transporte; e (B) tipo 2, caracterizado pela presença de grandes lajes com deformação moderada e eixo maior perpendicular à direção de transporte. HL: comprimento da escarpa de cabeceira; DtT: distância até o limite distal.	45
Figura 17 – Perfil geológico esquemático da área de estudo	54

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas	54
---	----

LISTA DE QUADROS

Figura 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo	53
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CPRM	Serviço Geológico do Brasil
GPS	Sistema de Posicionamento Global
QGIS	Sistema de Informação Geográfica QGIS
SIG	Sistema de Informações Geográficas
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

LISTA DE SÍMBOLOS

S_0	Acamamento sedimentar
S_n	Foliação de geração n
L_n	Lineação de geração n
ρ	Massa específica
ϕ	Porosidade

SUMÁRIO

	Lista de quadros	11
1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Objetivos	16
1.1.1	Objetivo geral	16
1.1.2	Objetivos específicos	17
1.2	Justificativa	17
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	Sísmica de reflexão	18
2.1.1	Cosseno de fase instantânea	19
2.2	Sismoestratigrafia	19
2.2.1	Fácies sísmicas	20
2.2.2	Formas externas das fácies sísmicas	21
2.3	Movimentos de massa submarinos	22
2.3.1	Mecanismos de ruptura	25
2.3.1.1	Fator de segurança	25
2.3.1.2	Critério de ruptura de Mohr–Coulomb	26
2.3.1.3	Tensão efetiva e poropressão	26
2.3.1.4	Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho	28
2.3.1.4.1	Sedimentação rápida	28
2.3.1.4.2	Abalos sísmicos	28
2.3.1.4.3	Erosão e aumento da inclinação	29
2.3.1.4.4	Diapirismo e deformação tectônica	30
2.3.1.4.5	Migração de fluidos e gases	30
2.3.1.4.6	Dissociação de hidratos de gás	30
2.3.1.4.7	Ondas e carregamento hidrodinâmico	30
2.3.2	Identificação dos depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos	31
2.3.2.1	Superfície basal de ruptura	34
2.3.2.2	Geometria externa e superfícies limitantes	34
2.3.2.3	Fácies sísmicas internas	35
2.3.2.4	Arquitetura interna e domínios deformacionais	37
2.3.3	Classificação dos depósitos de movimentos de massa	37
2.3.3.1	Geometria geral e caracterização morfométrica	39
2.3.3.2	Relação entre o depósito e sua área-fonte	41
2.3.3.3	Confinamento lateral	43
2.3.3.4	Confinamento frontal	43
2.3.3.5	Geometrias tipo 1 e tipo 2	44
2.3.3.6	Estrutura interna e fácies sísmicas	45

3	ÁREA DE ESTUDO	47
4	MATERIAIS E MÉTODOS	53
4.1	Pesquisa bibliográfica e bases de dados	53
4.2	Etapa de campo	53
4.3	Etapa laboratorial	53
4.4	Tratamento e integração dos dados	53
5	RESULTADOS	54
5.1	Unidades geológicas	54
5.2	Dados estruturais	54
5.3	Resultados analíticos	54
6	DISCUSSÃO	55
6.1	Integração dos resultados	55
6.2	Modelo evolutivo ou conceitual	55
6.3	Limitações e incertezas	55
7	CONCLUSÕES	56
	REFERÊNCIAS	57
	APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLO- RAMENTO	62
	ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR	63

1 INTRODUÇÃO

Movimentos de massa submarinos constituem mecanismos frequentes e altamente eficientes de transferência de sedimentos da plataforma continental e do talude para bacias oceânicas profundas, processo conhecido como *sediment bypassing* (Hampton et al., 1996). Em um único evento, volumes expressivos de sedimento podem ser mobilizados e transportados por centenas de quilômetros, inclusive em taludes de baixa inclinação, entre 0,5° e 3° (Hampton et al., 1996).

A estabilidade do substrato marinho é controlada pela interação entre condições geológicas, tectônicas e oceanográficas, que regulam a atuação dos fatores condicionantes e desencadeadores de instabilidades em determinada área (Hampton et al., 1996). A magnitude que esses eventos podem atingir é exemplificada pelo Deslizamento de Storegga, ocorrido na margem continental da Noruega, que mobilizou mais de 3.000 km³ de sedimentos e gerou um tsunami que atingiu as costas adjacentes com alturas estimadas entre 6 e 20 m (Bondevik et al., 2005; Bondevik et al., 2012). Porém, mesmo eventos de menor escala podem danificar plataformas de petróleo, dutos e cabos submarinos (Tappin et al., 2001).

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre movimentos de massa submarinos foram intensificadas para compreender seus mecanismos de ruptura, processos de transporte e riscos associados. Esse avanço foi favorecido pelo aprimoramento das tecnologias de aquisição de dados *offshore* e pela expansão das atividades de exploração de recursos marinhos. No Brasil, os estudos ganharam maior destaque a partir dos anos 2000, em razão do avanço da exploração de petróleo em águas profundas e dos potenciais impactos desses processos sobre infraestruturas submarinas e campos petrolíferos (Borges et al., 2015; Kowsmann et al., 2015).

Nesse contexto, este trabalho propõe a caracterização de depósitos e complexos de movimentos de massa na porção norte da Bacia de Santos. A análise será baseada em parâmetros morfométricos e em critérios de classificação que consideram, principalmente, o número de eventos envolvidos (Clare et al., 2018), a relação entre os depósitos e suas áreas-fonte (Moscardelli & Wood, 2008), o mecanismo gatilho e o grau de confinamento dos depósitos (Gamboa & Alves, 2016). Além disso, para uma porção da área de estudo, será estimada a espessura do pacote sedimentar potencialmente mobilizável em futuros eventos por meio da técnica *Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* (HVSr) (Nakamura, 1989), utilizando dados obtidos por sismógrafos de fundo oceânico (*Ocean Bottom Seismometers* — OBS).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Caracterizar os depósitos de movimento de massa no talude continental na porção norte da Bacia de Santos.

1.1.2 Objetivos específicos

- identificar e mapear os depósitos e complexos de movimento de massa na área de estudo;
- gerar superfícies batimétricas e superfícies de depósitos da área de estudo;
- determinar a morfometria dos depósitos e complexos de movimentos de massa identificados;
- classificar os depósitos e complexos de movimentos de massa;
- correlacionar os depósitos e complexos com a idade dos sedimentos datados na área de estudo;
- obter a espessura do pacote sedimentar que pode ser mobilizado por novos eventos por meio da técnica HVSR.

1.2 JUSTIFICATIVA

Apesar de serem menos estudados quando comparados aos deslizamentos terrestres, os movimentos de massa em ambiente marinho também são importantes em termos sociais, econômicos e ecológicos (Clare et al., 2018), uma vez que são fontes potenciais de danos (Vanneste et al., 2014). Frequentemente, esses deslizamentos submarinos geram fluxos de dezenas a centenas de quilômetros, capazes de danificar a infraestrutura estratégica no fundo do mar, como cabos de telecomunicações, plataformas de produção e dutos de hidrocarbonetos (Pope et al., 2017), os quais estão presentes na região norte da Bacia de Santos.

Sob soterramento, os depósitos de deslizamentos subaquáticos são elementos importantes nos sistemas petrolíferos, pois influenciam a distribuição dos reservatórios (Kneller et al., 2016), podem atuar como selos (Cardona et al., 2016) e também como potenciais reservatórios (Meckel III, 2011).

Um dos maiores desafios dos estudos sobre transportes de massa submarinos decorre de sua ocorrência em mar aberto e distante da costa, o que dificulta a aquisição de dados e resulta, por vezes, em informações esparsas ou de baixa resolução (Clare et al., 2018). Assim, convergir conhecimentos da atividade sismoestratigráfica e sismológica, visando à identificação e à caracterização de movimentos de massa, dará suporte ao avanço do entendimento dos processos atuantes na margem continental sudeste e, conseqüentemente, ao planejamento de ações da indústria do petróleo para implantação e monitoramento de infraestrutura de exploração e produção de hidrocarbonetos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SÍSMICA DE REFLEXÃO

A sísmica de reflexão é um dos métodos geofísicos mais efetivos para mapear a geologia de uma determinada área, principalmente em ambientes submersos, utilizando fontes artificiais. Esse método baseia-se no princípio de que, quando um pulso sísmico é provocado próximo à superfície da coluna d'água por uma fonte artificial, ondas mecânicas se propagam em direção ao interior da Terra até encontrarem interfaces que delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, nas quais parte de sua energia é refletida (Tóth, 2011).

A impedância acústica (Z) é uma propriedade que pode ser determinada pelo produto entre a densidade (ρ) do meio e a velocidade de propagação (c) da onda, considerando-se uma onda plana com incidência normal à interface. Assim, a impedância acústica de um meio pode ser expressa pela relação $Z = \rho c$ (Yilmaz, 2001). O fenômeno físico da reflexão das ondas acústicas ocorre quando existem contrastes representativos de impedância entre os meios atravessados pelo sinal emitido (Tóth, 2011). Nessas interfaces, parte da energia da onda retorna em direção à superfície, enquanto outra parte é transmitida e continua sua propagação até encontrar uma nova camada com impedância acústica distinta, repetindo-se sucessivamente os processos de reflexão e transmissão.

A técnica baseia-se na análise dos intervalos de tempo decorridos entre a emissão dos sinais pela fonte artificial e a chegada das ondas refletidas aos receptores, bem como de suas amplitudes. Esse intervalo é denominado tempo duplo de percurso, ou *two-way travel time* (TWT), pois corresponde ao tempo necessário para que a onda se desloque da fonte até uma determinada interface e retorne à superfície. Dessa forma, os refletores presentes nas seções sísmicas são inicialmente posicionados em função do tempo, geralmente expresso em segundos ou milissegundos, e não diretamente em profundidade. A conversão do tempo em profundidade depende do conhecimento ou da estimativa das velocidades de propagação das ondas nos diferentes materiais atravessados (Yilmaz, 2001).

Cada receptor registra, ao longo do tempo, as variações de amplitude das ondas que retornam à superfície. Esse registro individual é denominado traço sísmico e representa a resposta do meio geológico ao pulso emitido em uma determinada posição. A organização de vários traços sísmicos lado a lado forma uma seção sísmica, na qual a continuidade, a geometria e a amplitude das reflexões permitem identificar e interpretar interfaces e estruturas geológicas em subsuperfície (Kearey et al., 2009; Yilmaz, 2001). Assim, o método de sísmica de reflexão fundamenta-se no processamento e na posterior interpretação das reflexões registradas na superfície (Kearey et al., 2009).

2.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno da fase instantânea é obtido a partir do cálculo do cosseno da fase instantânea do sinal sísmico, conforme a Equação 2.1.

$$C(t) = \cos(\phi(t)) \quad (2.1)$$

em que $C(t)$ corresponde ao cosseno da fase instantânea e $\phi(t)$ representa a fase instantânea do sinal sísmico no tempo t . A fase instantânea é determinada a partir do sinal analítico, cuja parte imaginária é obtida por meio da transformada de Hilbert. Esse procedimento permite separar as informações de fase e amplitude do traço sísmico (Chopra & Marfurt, 2007). Consequentemente, o cálculo do cosseno da fase torna-se independente dos valores de amplitude, promovendo uma normalização do traço sísmico e removendo as variações relacionadas à intensidade do sinal (Meneses, 2010).

Ao reduzir a influência dos contrastes de amplitude, esse atributo evidencia a geometria e a configuração dos refletores, permitindo que feições anteriormente pouco perceptíveis sejam visualizadas com maior clareza (Chopra & Marfurt, 2007). Dessa forma, o cosseno da fase instantânea contribui para realçar a continuidade lateral dos refletores, as mudanças no padrão de acamamento e os limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (Alvarenga, 2016).

2.2 SISMOESTRATIGRAFIA

A sismoestratigrafia consiste em um método de interpretação de dados sísmicos voltado à análise das relações estratigráficas e das geometrias deposicionais presentes em subsuperfície. A partir da configuração, continuidade e terminação dos refletores sísmicos, esse método auxilia na identificação de unidades deposicionais, superfícies estratigráficas e possíveis mudanças no padrão de sedimentação (Ribeiro, 2001).

Um princípio essencial da interpretação sismoestratigráfica é que as reflexões sísmicas resultam, predominantemente, de contrastes de impedância acústica entre materiais geológicos. Assim, os refletores podem representar superfícies físicas associadas a eventos ou intervalos temporalmente correlacionáveis, sem que correspondam, obrigatoriamente, a mudanças litológicas. Essas superfícies podem ser classificadas como superfícies estratais ou discordâncias. As superfícies estratais, em geral, acompanham os planos de acamamento e apresentam reduzida variação temporal ao longo de sua extensão. Já as discordâncias possuem maior expressão cronoestratigráfica, pois correspondem a superfícies relacionadas à erosão ou à ausência de deposição, separando estratos mais antigos daqueles depositados posteriormente (Ribeiro, 2001; Vail & Mitchum Jr., 1977).

As discordâncias são particularmente relevantes para a subdivisão do preenchimento sedimentar das bacias, uma vez que delimitam pacotes de estratos geneticamente distintos. Desse modo, permitem reconhecer sequências deposicionais, definidas como sucessões relativamente

concordantes de estratos geneticamente relacionados, limitadas no topo e na base por discordâncias ou por suas concordâncias correlativas (Mitchum Jr. et al., 1977). Esses limites podem ser interpretados pela observação da angularidade e dos padrões de terminação dos refletores contra as superfícies limítrofes.

Além de contribuírem para o reconhecimento dos limites de sequências, as terminações de refletores permitem caracterizar diferentes superfícies dentro das unidades sísmicas. O truncamento erosivo ocorre quando refletores são interrompidos em seu topo por uma superfície erosiva mais jovem, indicando remoção parcial de estratos preexistentes. Por sua vez, terminações associadas a falhas, deslizamentos gravitacionais ou outras rupturas tectônicas são classificadas como truncamentos estruturais. Outros padrões, como *onlap*, *downlap* e *toplap*, também podem indicar relações deposicionais, variações no espaço de acomodação e mudanças nas condições de sedimentação, contribuindo para a interpretação da evolução estratigráfica da bacia.

2.2.1 Fácies sísmicas

As fácies sísmicas, também denominadas sismofácies, correspondem a unidades tridimensionais reconhecidas em dados sísmicos por apresentarem um conjunto de reflexões com características distintas das unidades vizinhas. Essas diferenças são observadas por meio de parâmetros como amplitude, continuidade, frequência, configuração interna e geometria dos refletores (Brown Jr. & Fisher, 1980).

A delimitação e o mapeamento dessas unidades no interior das sequências deposicionais constituem a análise sismofaciológica. Esse procedimento busca relacionar os padrões sísmicos observados às condições geológicas responsáveis pela deposição dos estratos, permitindo inferir processos sedimentares, ambiente deposicional, energia do meio e possíveis características litológicas dos pacotes sedimentares (Mitchum Jr. et al., 1977).

Entre os parâmetros empregados nessa interpretação, destacam-se a amplitude e a continuidade das reflexões. A amplitude está relacionada ao contraste de impedância acústica entre camadas adjacentes e pode fornecer indícios sobre variações litológicas, espaçamento dos estratos e possíveis mudanças nas propriedades físicas das rochas. A continuidade, por sua vez, expressa o grau de persistência lateral dos refletores, podendo estar associada à regularidade do acamamento, à espessura das camadas e às condições de energia durante a sedimentação. Em conjunto, esses atributos contribuem para a caracterização interna das sismofácies e para a interpretação de seu significado deposicional.

As configurações internas dos refletores também são fundamentais para a análise das sismofácies. Os padrões podem ser paralelos ou ondulados, divergentes, progradantes, caóticos e transparentes (Figura 1). Reflexões paralelas, subparalelas ou onduladas geralmente indicam deposição relativamente uniforme e equilíbrio entre sedimentação e subsidência. Já os padrões divergentes refletem alterações na taxa de sedimentação e/ou na criação de espaço de acomodação ao longo do tempo.

As configurações progradantes evidenciam o avanço lateral de corpos sedimentares, for-

mando clinoformas. Sua geometria pode variar conforme a interação entre aporte sedimentar, variações relativas do nível do mar, energia do ambiente e características do sistema deposicional. Em contraste, padrões caóticos apresentam reflexões descontínuas e sem organização geométrica definida, podendo estar associados a deposição desorganizada, deformação sedimentar ou processos gravitacionais. Por fim, sismofácies transparentes são caracterizadas pela ausência ou baixa definição de refletores internos, o que pode indicar unidades homogêneas, reduzido contraste de impedância acústica ou limitações de resolução sísmica.

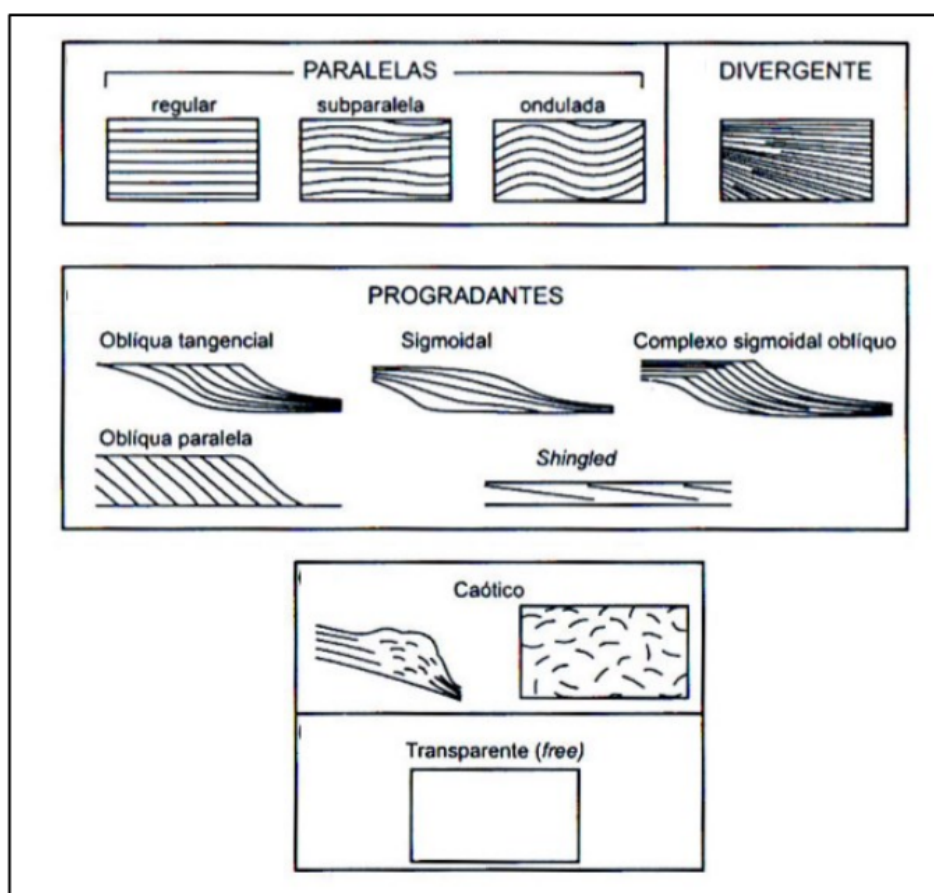


Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

2.2.2 Formas externas das fácies sísmicas

A geometria externa das fácies sísmicas (Figura 2) auxilia na interpretação dos processos deposicionais e da relação dos depósitos com o relevo preexistente. As formas mais comuns incluem geometrias em lençol, montiformes e preenchimentos de relevo negativo (Mitchum Jr. et al., 1977).

As fácies em lençol ou *drapes* correspondem a pacotes tabulares, geralmente compostos por refletores paralelos ou subparalelos, que recobrem a topografia subjacente. Já as montiformas apresentam relevo positivo em relação aos estratos adjacentes e podem estar associadas a lobos deposicionais, contornitos e depósitos gravitacionais. Em especial, depósitos de fluxo de detritos podem formar corpos lobados, com margens relativamente íngremes e aspecto montiforme em seção sísmica (Posamentier & Kolla, 2003).

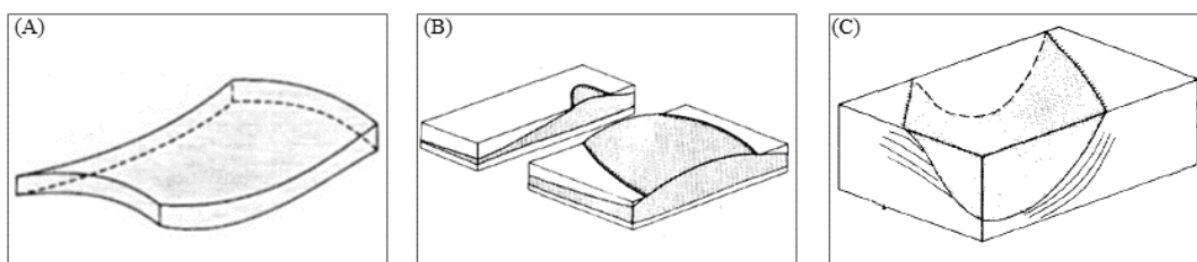


Figura 2 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou *drapes*; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

As geometrias de preenchimento (Figura 3) representam depósitos acumulados em feições negativas, como canais, vales, ravinas ou depressões do assoalho marinho. Esses corpos podem apresentar base erosiva, marcada por truncamentos ou incisões, e preenchimento interno concordante, caótico ou transparente. Em ambientes profundos, depósitos gravitacionais podem ocorrer tanto como preenchimentos canalizados quanto como lobos e lençóis, frequentemente exibindo fácies sísmicas caóticas a transparentes e superfícies basais erosivas (Posamentier & Kolla, 2003). Dessa forma, a identificação dos limites laterais, da geometria externa e das reflexões internas é essencial para distinguir depósitos gravitacionais de outros tipos de preenchimento sedimentar (Mitchum Jr. et al., 1977).

2.3 MOVIMENTOS DE MASSA SUBMARINOS

Os movimentos de massa submarinos correspondem à remobilização e ao deslocamento de sedimentos ou rochas ao longo do fundo marinho sob a ação da gravidade. Esses processos ocorrem quando as forças responsáveis pelo deslocamento do material superam sua resistência ao cisalhamento, provocando a ruptura do pacote sedimentar e seu transporte em direção às porções mais profundas da bacia. Embora apresentem princípios mecânicos semelhantes aos movimentos de massa subaéreos, sua ocorrência no ambiente marinho envolve condições particulares, como a saturação dos sedimentos, o desenvolvimento de excesso de poropressão e a interação entre a massa deslocada e a água (Hampton et al., 1996).

Nas margens continentais, os movimentos de massa desempenham um papel importante na redistribuição dos sedimentos. Em um único evento, grandes volumes de material podem ser

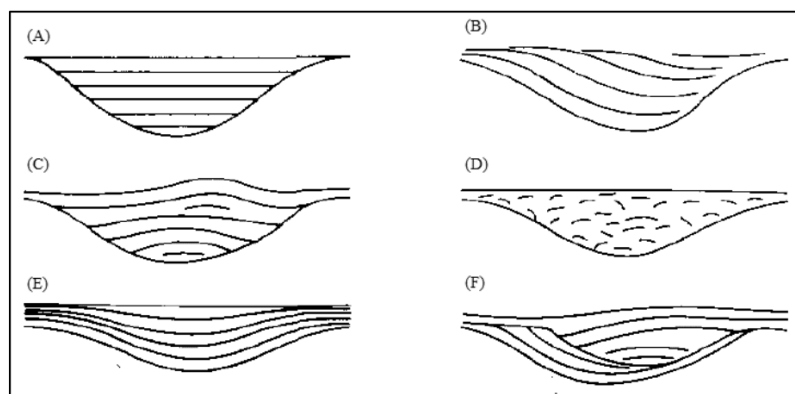


Figura 3 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em *onlap*; (B) progradante; (C) montiforme “onlapante”; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

removidos da plataforma ou do talude e transportados para regiões mais profundas, atravessando extensos trechos da margem com deposição limitada durante o percurso. Esse processo, denominado *sediment bypassing*, contribui para a transferência de sedimentos em direção ao sopé continental e às bacias oceânicas profundas. Um aspecto particularmente relevante é que movimentos de grandes dimensões não se restringem a áreas muito inclinadas, sendo registrados também em taludes com gradientes inferiores a 2° , que seriam considerados estáveis em muitos ambientes continentais (Hampton et al., 1996; Talling et al., 2014).

Os movimentos de massa podem ser classificados de acordo com o comportamento do material durante o deslocamento, considerando aspectos como velocidade, grau de deformação interna e interação entre os grãos. Como apresentado na Figura 4, esses processos formam um contínuo que se estende desde o rastejo, caracterizado pelo movimento lento e pela manutenção dos contatos entre as partículas, até processos mais rápidos e desagregados, como os fluxos de detritos, as correntes de turbidez e as quedas. Ao longo dessa evolução, ocorre o aumento da velocidade e da deformação interna, acompanhado pela redução progressiva da coesão da massa transportada. Uma mesma massa também pode modificar seu comportamento durante o percurso, evoluindo de um deslizamento relativamente coerente para um fluxo de detritos e, com a incorporação de água e a diluição do material, gerar uma corrente de turbidez (Posamentier & Martinsen, 2011).

Além de modificarem a morfologia do fundo marinho, esses processos influenciam a organização do registro sedimentar em águas profundas. Em algumas sucessões, os depósitos associados aos movimentos de massa representam uma parcela expressiva da seção estratigráfica, podendo interferir na distribuição e na conectividade dos reservatórios, bem como atuar como barreiras ao fluxo de fluidos. Também constituem riscos geológicos importantes, pois podem danificar cabos submarinos, plataformas e outras estruturas instaladas no fundo do mar, além de,

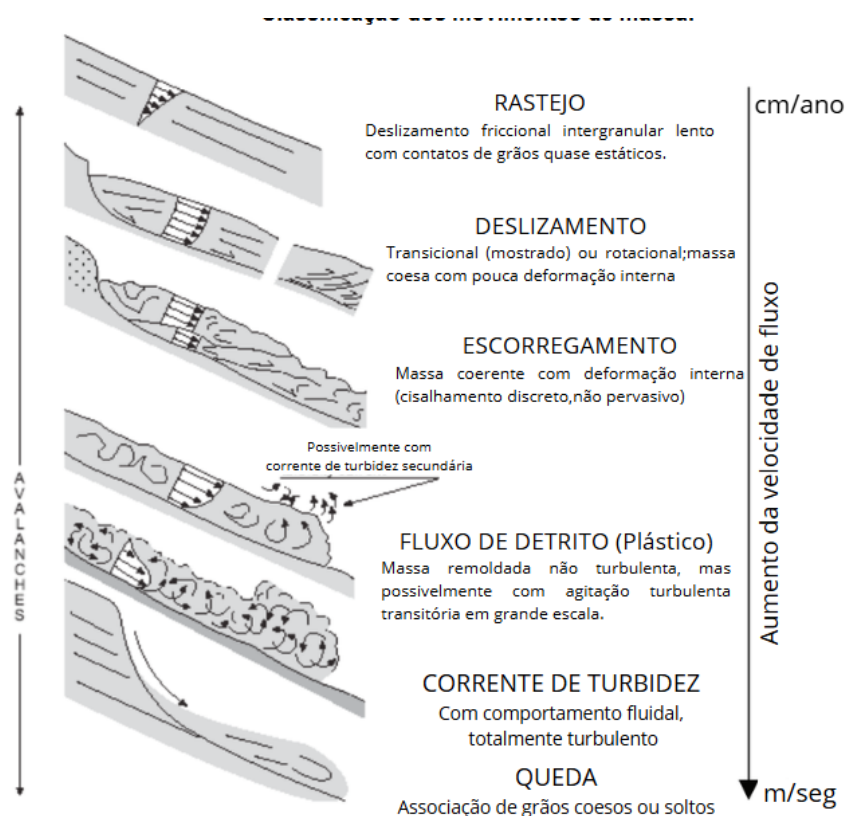


Figura 4 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos

Fonte: Traduzido e adaptado de Posamentier & Martinsen (2011).

em determinados casos, desencadear tsunamis (Posamentier & Martinsen, 2011).

Os movimentos de massa não devem ser entendidos como processos isolados ou necessariamente constantes durante todo o deslocamento. Eles fazem parte de um contínuo, no qual o comportamento da massa pode se modificar progressivamente. Um material inicialmente deslocado como um bloco relativamente coerente pode sofrer deformação interna, fragmentar-se e, com a incorporação de água, evoluir para um fluxo de detritos. Em alguns casos, a desagregação e a diluição da massa podem resultar na formação de uma corrente de turbidez. Dessa forma, diferentes mecanismos de transporte podem ocorrer durante um mesmo evento e produzir depósitos com características internas variadas (Posamentier & Martinsen, 2011; Scarselli, 2020).

Nesse contexto, é necessário diferenciar o movimento de massa do produto sedimentar resultante. O termo depósito de transporte de massa, ou *mass-transport deposit* (MTD), refere-se ao corpo sedimentar formado pela deposição do material transportado gravitacionalmente. Em sentido estrito, esse termo é aplicado aos depósitos originados pelo deslocamento *en masse*, no qual os grãos mantêm algum grau de interação entre si e o principal mecanismo de sustentação do material não é a turbulência do fluido. Por essa razão, Posamentier & Martinsen (2011) não incluem os turbiditos entre os MTDs, embora reconheçam que um mesmo evento possa produzir tanto depósitos de transporte de massa quanto depósitos relacionados a correntes de turbidez.

A distinção entre os termos MTD e complexo de transporte de massa, ou *mass-transport complex* (MTC), não é uniforme na literatura. Alguns autores utilizam as duas expressões como sinônimos, enquanto outros empregam MTD para indicar um depósito individual, formado durante um único evento, e MTC para designar um corpo composto pelo empilhamento ou pela amalgamação de dois ou mais MTDs. Essa variação terminológica dificulta a comparação entre diferentes estudos, principalmente quando a resolução dos dados sísmicos não permite determinar se o corpo foi formado por um ou por vários episódios de transporte (Karpf, 2016).

Para evitar essa ambiguidade, neste trabalho o termo MTD será adotado como denominação padrão para as unidades interpretadas como produtos de movimentos de massa. O termo MTC será empregado somente quando houver evidências claras de que a unidade é composta por depósitos relacionados a mais de um evento. Essas evidências podem incluir a identificação de corpos internamente individualizados, superfícies que separem diferentes unidades ou relações de empilhamento e amalgamação que indiquem episódios sucessivos de ruptura, transporte e deposição. Quando não for possível demonstrar a ocorrência de múltiplos eventos, a unidade será tratada como MTD, mesmo que apresente grande extensão ou elevada espessura.

2.3.1 Mecanismos de ruptura

Os movimentos de massa submarinos ocorrem quando as tensões que favorecem o deslocamento do material ao longo do talude superam a resistência ao cisalhamento dos sedimentos ou das rochas. A gravidade constitui a principal força responsável pelo movimento, mas outros processos, como terremotos, erosão e acúmulo de sedimentos, podem aumentar as tensões atuantes ou reduzir a resistência do material. A estabilidade do talude depende, portanto, do equilíbrio entre as forças resistentes e as forças que favorecem o deslocamento (Hampton et al., 1996).

2.3.1.1 Fator de segurança

A condição de estabilidade pode ser inicialmente avaliada por meio do fator de segurança (FS), definido pela razão entre a resistência disponível ao cisalhamento e a tensão cisalhante mobilizada ao longo de uma superfície potencial de ruptura:

$$FS = \frac{\tau_f}{\tau_m}, \quad (2.2)$$

em que FS é o fator de segurança, τ_f é a resistência ao cisalhamento do material e τ_m é a tensão cisalhante mobilizada ao longo da superfície potencial de ruptura. Quando $FS > 1$, a resistência disponível é superior à tensão mobilizada e o talude é considerado estável. Quando $FS = 1$, o sistema encontra-se na condição limite de equilíbrio. Valores de $FS < 1$ indicam que as tensões atuantes superaram a resistência do material, levando à ruptura.

2.3.1.2 Critério de ruptura de Mohr–Coulomb

Um dos modelos mais empregados na análise da estabilidade de taludes é o critério de ruptura de Mohr–Coulomb. Segundo esse critério, a resistência ao cisalhamento do sedimento é determinada pela coesão do material e pelo atrito desenvolvido entre suas partículas (Caputo, 1988):

$$\tau_f = c' + \sigma'_n \tan \varphi', \quad (2.3)$$

em que c' é a coesão efetiva do material, σ'_n é a tensão normal efetiva atuante sobre a superfície de ruptura e φ' é o ângulo de atrito interno efetivo.

2.3.1.3 Tensão efetiva e poropressão

Como os sedimentos marinhos estão saturados, parte da tensão total aplicada ao pacote sedimentar é sustentada pelo fluido presente nos poros. De acordo com o princípio da tensão efetiva de Terzaghi, a tensão normal efetiva pode ser expressa por (Terzaghi, 1925):

$$\sigma'_n = \sigma_n - u, \quad (2.4)$$

em que σ'_n é a tensão normal efetiva, σ_n é a tensão normal total e u é a pressão do fluido nos poros, ou poropressão. Substituindo a Equação 2.4 no critério de Mohr–Coulomb, obtém-se:

$$\tau_f = c' + (\sigma_n - u) \tan \varphi'. \quad (2.5)$$

Com isso, o fator de segurança pode ser representado de forma simplificada por:

$$FS = \frac{c' + (\sigma_n - u) \tan \varphi'}{\tau_m}. \quad (2.6)$$

As forças atuantes sobre um bloco sedimentar em um talude e o equilíbrio entre a componente tangencial do peso e a resistência ao cisalhamento são representados na Figura 5(a). Nos sedimentos saturados, a água ocupa os espaços entre os grãos e o excesso de poropressão reduz o contato efetivo entre eles, como ilustrado na Figura 5(b). As equações mostram que esse aumento da poropressão reduz a tensão efetiva e, conseqüentemente, a resistência ao cisalhamento; a variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade é apresentada na Figura 5(c). Quando a poropressão se aproxima da tensão normal total, a tensão efetiva tende a valores muito baixos e o sedimento perde grande parte de sua resistência. Nessas condições, mesmo um pequeno aumento da tensão cisalhante pode provocar a ruptura (Hampton et al., 1996; Talling et al., 2014). Na figura, a poropressão e o ângulo de atrito são representados por μ e θ ; neste texto e nas equações, adotam-se u e φ' , respectivamente.

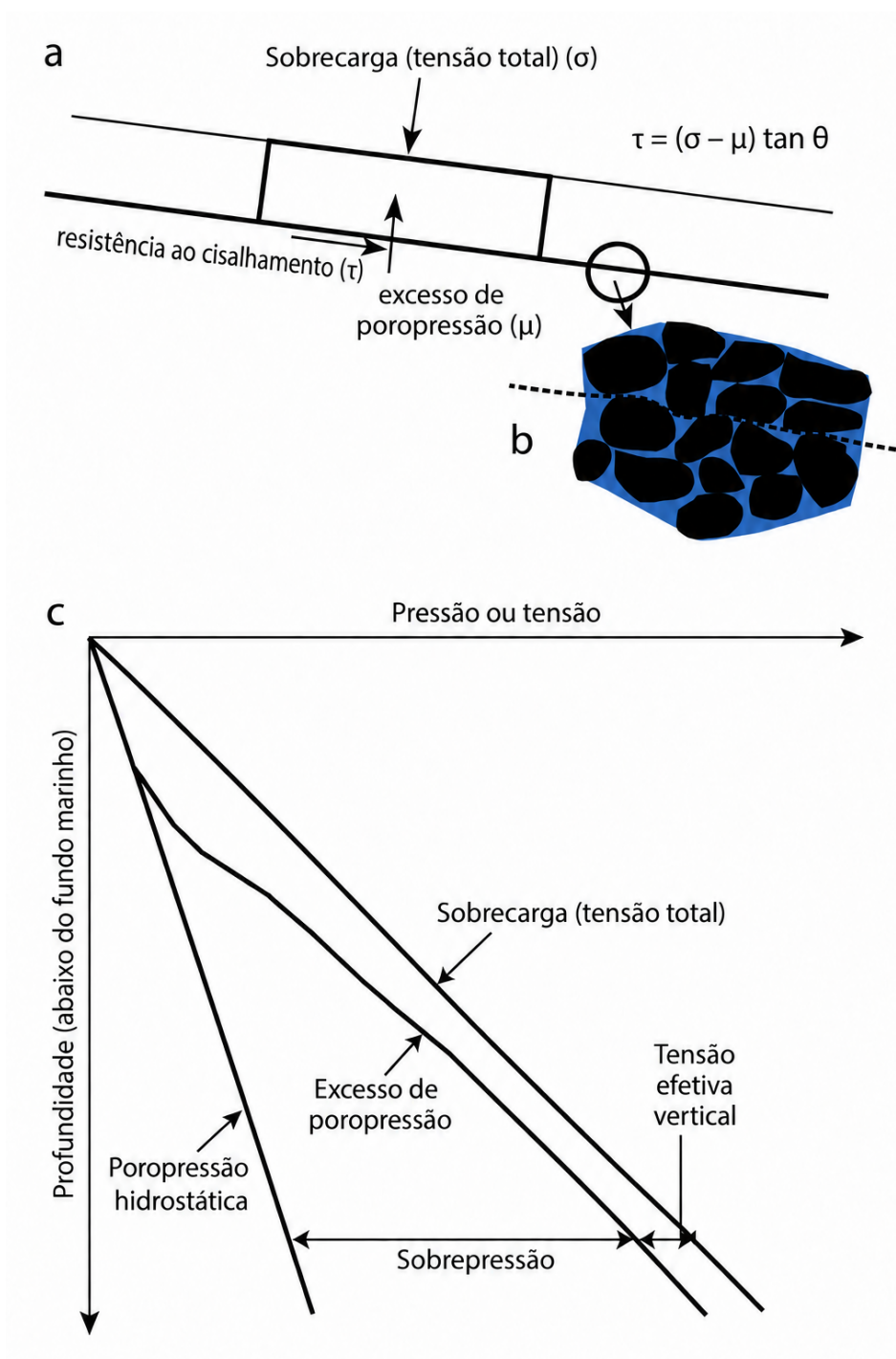


Figura 5 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

2.3.1.4 Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho

Os processos que influenciam a estabilidade de um talude podem ser separados em fatores condicionantes e mecanismos de gatilho. Os fatores condicionantes atuam durante períodos relativamente longos, deixando o pacote sedimentar progressivamente mais suscetível à ruptura. Entre eles estão a presença de camadas fracas, a baixa permeabilidade, a elevada porosidade, a rápida acumulação sedimentar e a deformação tectônica.

Os gatilhos correspondem a perturbações de curta duração que levam um talude já suscetível a ultrapassar o limite de estabilidade. Um mesmo processo, entretanto, pode atuar como condicionante ou como gatilho, dependendo de sua intensidade e duração. A ruptura também pode resultar da combinação de diferentes processos, sem que seja possível atribuí-la a um único mecanismo (Lee et al., 2007; Scarselli, 2020).

2.3.1.4.1 Sedimentação rápida

Quando a acumulação sedimentar ocorre mais rapidamente do que a drenagem dos fluidos, a água presente nos poros não consegue ser expulsa na mesma velocidade em que a carga aumenta. Parte da nova carga passa a ser sustentada pelo fluido, gerando excesso de poropressão e mantendo reduzida a tensão efetiva. Ao mesmo tempo, o aumento da espessura do pacote eleva as tensões gravitacionais atuantes no talude. A combinação entre aumento da carga e baixa resistência pode levar o sedimento à ruptura (Lee et al., 2007; Talling et al., 2014).

A eficiência desse mecanismo depende da taxa de deposição, da permeabilidade, da compressibilidade e da capacidade de drenagem dos sedimentos. Por isso, a sedimentação rápida é particularmente importante em deltas, leques submarinos e margens que recebem grande aporte sedimentar. Em áreas caracterizadas por baixas taxas de sedimentação, entretanto, esse processo dificilmente explica a ruptura de forma isolada, sendo necessária a presença de camadas fracas ou de outros mecanismos de instabilidade (Urlaub et al., 2015). Dois modelos conceituais de ruptura associados à acumulação rápida são apresentados na Figura 6.

2.3.1.4.2 Abalos sísmicos

Os terremotos produzem acelerações horizontais e verticais que aumentam temporariamente as tensões de cisalhamento no pacote sedimentar. Como o carregamento é cíclico e ocorre em um intervalo curto, a poropressão gerada durante o abalo pode não se dissipar, reduzindo a tensão efetiva e a resistência do material.

Em sedimentos arenosos ou siltosos pouco consolidados, o carregamento cíclico pode causar liquefação, condição na qual os grãos perdem parte do contato entre si e a carga passa a ser sustentada principalmente pela água intersticial. Em materiais coesivos, a perturbação pode provocar remoldamento e perda de resistência. A capacidade de um terremoto desencadear a

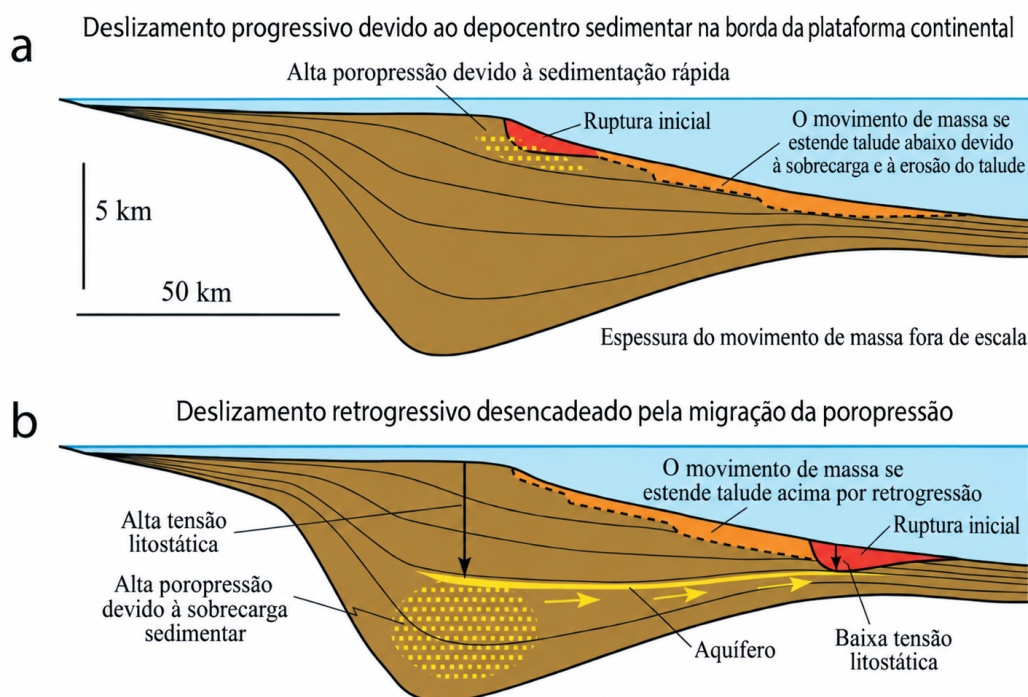


Figura 6 – Modelos de ruptura do talude continental associados à rápida acumulação de sedimentos de baixa permeabilidade: (a) ruptura iniciada em águas rasas sob elevada taxa de sedimentação; (b) ruptura iniciada em águas profundas pelo fluxo lateral do fluido intersticial em direção ao sopé do talude, com propagação retrogressiva para as porções superiores

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

ruptura depende de fatores como magnitude, duração, distância da fonte sísmica e propriedades geotécnicas dos sedimentos (Hampton et al., 1996; Sultan et al., 2004).

2.3.1.4.3 Erosão e aumento da inclinação

A erosão causada por correntes de fundo, correntes de turbidez ou fluxos de detritos é comum nas margens de canais e cânions submarinos. A remoção de sedimentos na base de uma encosta reduz o suporte do pacote localizado acima e aumenta localmente a inclinação do talude. Como consequência, ocorre aumento da tensão cisalhante associada à gravidade.

A incisão de canais e cânions também pode gerar paredes íngremes e favorecer rupturas retrogressivas. Nesses casos, a erosão pode atuar lentamente como fator condicionante ou funcionar como gatilho quando a remoção do suporte basal ocorre de maneira rápida (Lee et al., 2007; Scarselli, 2020).

2.3.1.4.4 Diapirismo e deformação tectônica

A movimentação de camadas evaporíticas, denominada halocinese, produz estruturas como diápiros, domos e muralhas de sal. O crescimento dessas estruturas deforma os estratos sobrejacentes, modifica a geometria do fundo marinho e pode aumentar localmente a inclinação do talude. Essa deformação também favorece o desenvolvimento de falhas e fraturas, que podem funcionar como superfícies de fraqueza ou como caminhos para a migração de fluidos.

A tectônica salífera pode, portanto, atuar de diferentes formas: aumentando as tensões gravitacionais, criando superfícies inclinadas, fraturando o pacote sedimentar e favorecendo o desenvolvimento de sobrepressão. Em geral, o diapirismo representa um fator condicionante de longa duração, mas fases de movimentação mais intensa podem contribuir diretamente para a ruptura (Kowsmann et al., 2002).

2.3.1.4.5 Migração de fluidos e gases

Fluidos sobrepressurizados podem migrar verticalmente através de falhas e fraturas ou lateralmente por camadas permeáveis. Quando ficam retidos sob unidades de baixa permeabilidade, provocam aumento da poropressão e redução da resistência ao cisalhamento. Chaminés de gás, vulcões de lama e *pockmarks* podem indicar a presença de sistemas de migração de fluidos.

Entretanto, essas feições não comprovam isoladamente que os fluidos tenham causado o movimento de massa. Em algumas situações, os condutos podem facilitar a drenagem e promover a dissipação da sobrepressão. Assim, a relação entre migração de fluidos e instabilidade deve ser analisada considerando a geometria, a atividade e a evolução do sistema.

2.3.1.4.6 Dissociação de hidratos de gás

Os hidratos de gás são estáveis sob determinadas condições de pressão e temperatura. Mudanças no nível do mar, na temperatura da água de fundo ou no soterramento podem provocar sua dissociação, liberando água e gás no interior do sedimento. Essa liberação pode aumentar a poropressão e reduzir a resistência do pacote sedimentar.

Embora seja um mecanismo possível, a associação espacial entre depósitos de movimentos de massa e a zona de estabilidade dos hidratos não é suficiente para demonstrar uma relação causal. A atuação desse processo deve ser avaliada de acordo com a profundidade da água, a concentração de hidratos e as mudanças de pressão e temperatura ocorridas no período da ruptura (Sultan et al., 2004; Talling et al., 2014). Os mecanismos propostos para essa associação são sintetizados na Figura 7.

2.3.1.4.7 Ondas e carregamento hidrodinâmico

Ondas de tempestade e tsunamis produzem variações cíclicas de pressão sobre o fundo marinho. Essas variações geram tensões de cisalhamento e podem causar excesso de poropressão

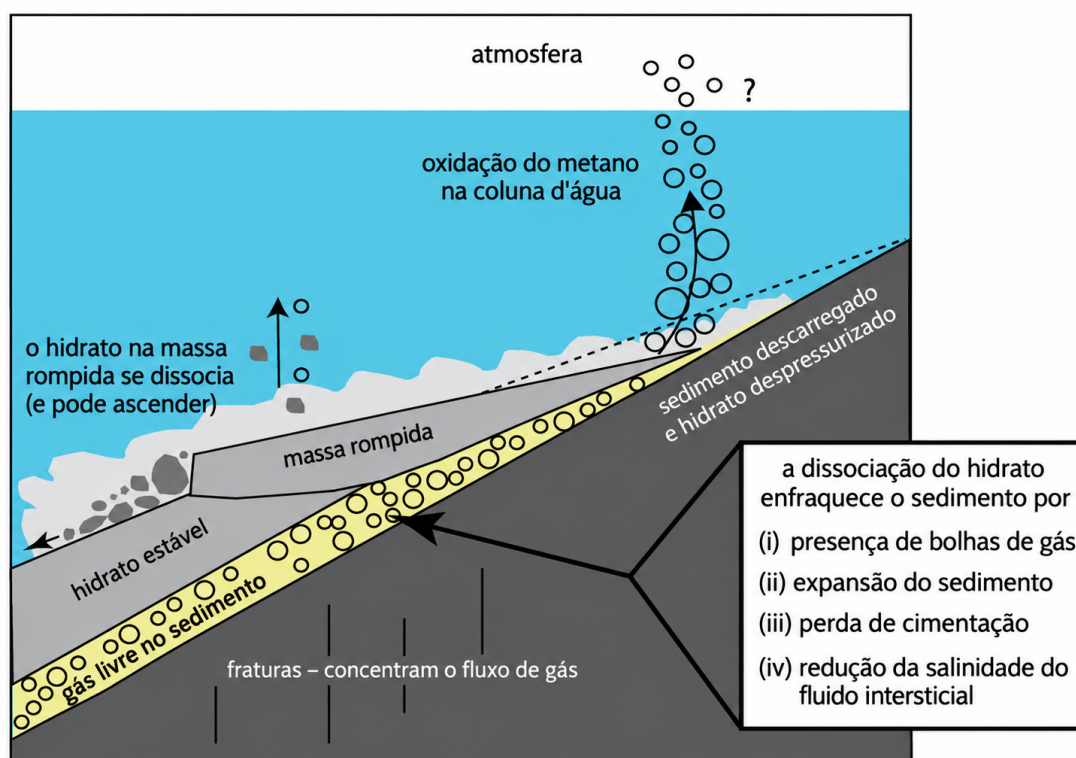


Figura 7 – Síntese dos processos de dissociação de hidratos de gás propostos como possíveis causas de movimentos de massa submarinos ou de emissões de metano

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

em sedimentos pouco consolidados. Sua influência é mais significativa na plataforma e no talude superior, diminuindo com o aumento da profundidade.

As ondas internas, formadas em massas de água estratificadas, também podem afetar áreas mais profundas. Elas podem favorecer a erosão do fundo e impor esforços repetidos sobre os sedimentos, contribuindo para a instabilidade quando o talude já apresenta baixa resistência (Hampton et al., 1996; Scarselli, 2020).

Em síntese, os movimentos de massa submarinos geralmente resultam de uma sucessão de processos. As características litológicas e estratigráficas condicionam a resistência do talude; a sedimentação, a deformação tectônica ou a migração de fluidos aproximam o sistema da condição de ruptura; e um evento de curta duração, como um terremoto ou uma fase erosiva, pode atuar como gatilho final. Portanto, a presença de determinado processo no contexto geológico não é suficiente para estabelecer, por si só, uma relação causal com o movimento de massa.

2.3.2 Identificação dos depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos

Os depósitos de movimentos de massa podem ser reconhecidos em dados de sísmica de reflexão pela análise integrada de sua geometria externa, das superfícies que os limitam e do padrão das reflexões internas. De modo geral, esses depósitos são constituídos por uma superfície

de ruptura e uma massa deslocada, associadas a feições como cicatriz principal, fissuras, cicatrizes secundárias, topo e base do corpo (Figura 8). A preservação e a expressão sísmica desses elementos variam conforme o mecanismo de transporte, o grau de deformação, o soterramento e a resolução dos dados (Hampton et al., 1996; Posamentier & Martinsen, 2011).

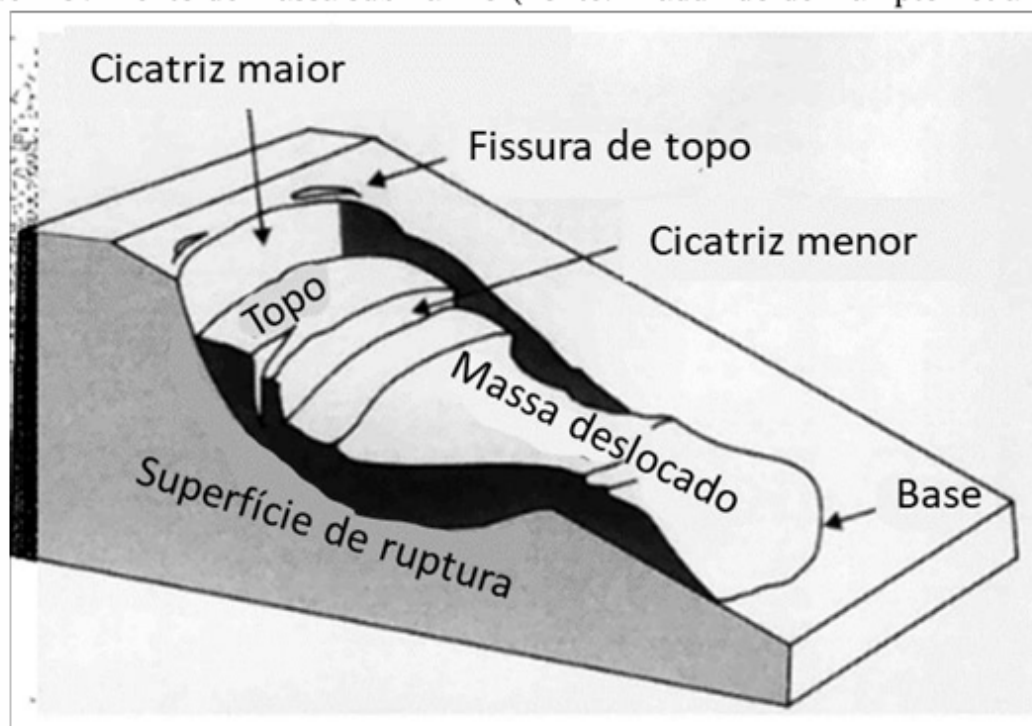


Figura 8 – Principais elementos geométricos de um movimento de massa submarino. O esquema representa uma configuração simplificada e não contempla todos os tipos de movimentos de massa.

Fonte: Traduzido e adaptado de Hampton et al. (1996).

Na interpretação sísmica, o reconhecimento dessas feições é favorecido pela integração entre seções verticais e mapas de superfície, quando possível. As seções permitem observar a superfície basal de cisalhamento, o limite superior do depósito e a deformação dos refletores internos, enquanto a análise em planta auxilia na delimitação da escarpa de cabeceira, das margens laterais e da distribuição espacial da massa deslocada (Figura 9). Internamente, os MTDs são frequentemente caracterizados por reflexões caóticas, descontínuas, contorcidas ou transparentes, que contrastam com os refletores mais contínuos e paralelos das unidades não deformadas adjacentes (Posamentier & Martinsen, 2011; Scarselli, 2020).

A resolução sísmica estabelece um limite importante para o reconhecimento dessas feições. Estruturas menores do que a resolução vertical podem não ser individualizadas e aparecer apenas como uma fácies caótica ou transparente. Da mesma forma, superfícies que separam eventos sucessivos podem permanecer invisíveis quando os depósitos apresentam propriedades sísmicas semelhantes ou foram amalgamados. Por isso, um corpo internamente complexo não

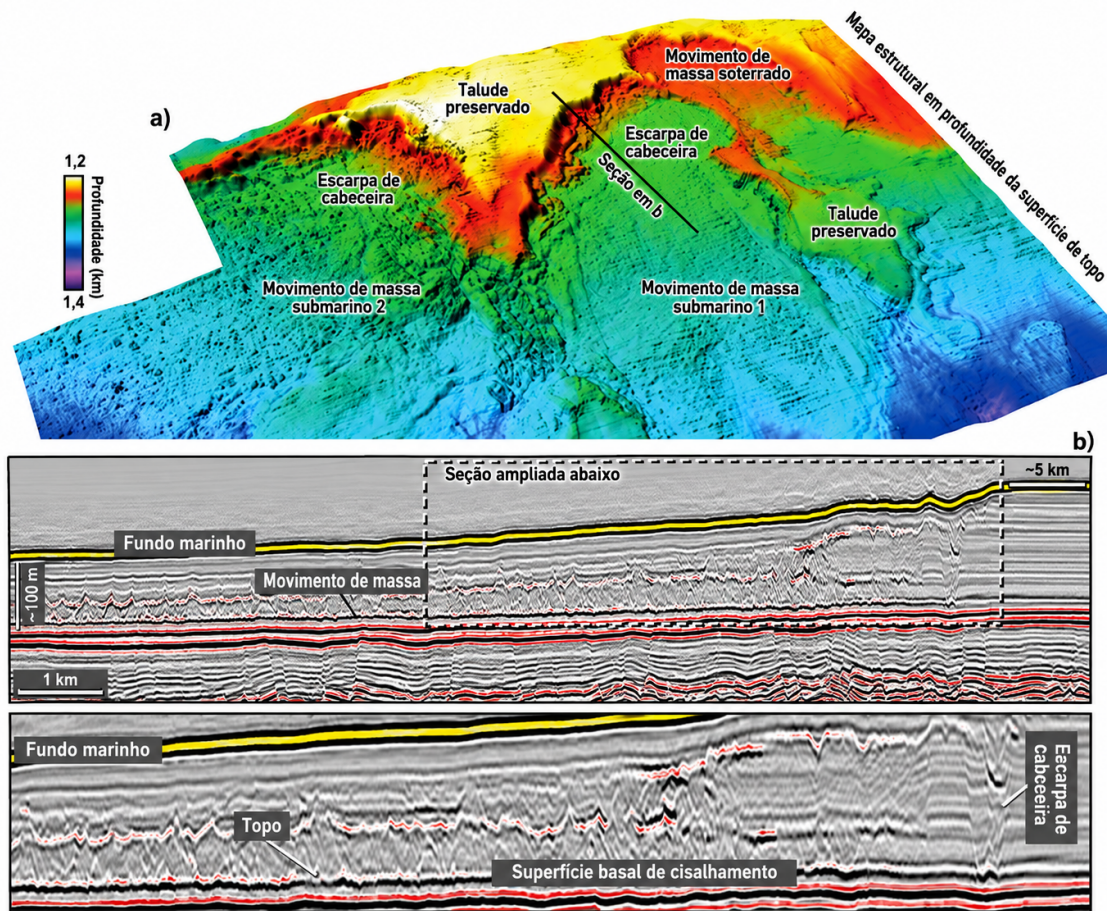


Figura 9 – Exemplo de movimento de massa submarino em dados de sísmica de reflexão: (a) mapa estrutural da superfície de topo, com a distribuição do depósito e as escarpas de cabeceira; (b) seção sísmica vertical, com a superfície de topo, a superfície basal de cisalhamento e a massa sedimentar deformada.

Fonte: Traduzido e adaptado de Scarselli (2020).

deve ser classificado automaticamente como MTC. Conforme a convenção adotada neste trabalho, a denominação MTC será utilizada apenas quando forem reconhecidas evidências claras de mais de um evento; quando essa separação não for possível, será mantido o termo MTD.

Em síntese, a interpretação de um depósito de movimento de massa deve combinar: uma superfície basal de ruptura; uma massa deslocada com reflexões deformadas; limites laterais e superior reconhecíveis; mudanças na geometria e na continuidade das reflexões; e estruturas compatíveis com extensão, transporte e compressão. A ocorrência conjunta desses elementos permite diferenciar os MTDs de outras unidades que também podem apresentar reflexões caóticas ou descontínuas.

2.3.2.1 *Superfície basal de ruptura*

A superfície basal de ruptura, também denominada superfície basal de cisalhamento ou de descolamento, representa o limite sobre o qual ocorreu o deslocamento da massa sedimentar. Em seções sísmicas, ela pode ser identificada como uma reflexão relativamente contínua que separa o material deformado do MTD dos estratos pouco deformados ou não deformados abaixo do depósito. Essa superfície pode acompanhar planos de estratificação durante parte de sua extensão ou cortar os refletores subjacentes, produzindo terminações erosivas e truncamentos.

A geometria da superfície basal pode variar lateralmente, apresentando segmentos aproximadamente paralelos à estratificação, denominados *flats*, interligados por trechos mais inclinados, denominados *ramps*. Essa alternância pode refletir mudanças nas propriedades mecânicas e na resistência dos níveis estratigráficos atravessados pela ruptura. Os *flats* tendem a se desenvolver ao longo de camadas mecanicamente mais fracas, enquanto as rampas permitem que a superfície de ruptura passe de um nível estratigráfico para outro (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

Em alguns depósitos, a superfície basal apresenta sulcos e estrias produzidos pelo arraste de blocos rígidos ou fragmentos incorporados à massa em movimento. Esses sulcos podem se estender por vários quilômetros e são importantes indicadores cinemáticos, pois sua orientação tende a acompanhar a direção do transporte. Também podem ser reconhecidas feições erosivas profundas, relacionadas à escavação e à incorporação de sedimentos do substrato durante o deslocamento. Dessa forma, a superfície basal não representa apenas o plano onde ocorreu a ruptura, mas também registra parte da trajetória e da interação entre a massa deslocada e o substrato.

2.3.2.2 *Geometria externa e superfícies limitantes*

Além da superfície basal, a delimitação do topo e das margens laterais é fundamental para definir a extensão, a espessura e o volume do MTD. A superfície de topo corresponde ao limite entre o depósito deformado e a unidade sobrejacente. Quando o MTD permanece próximo ao fundo marinho ou conserva seu relevo deposicional, essa superfície pode apresentar morfologia irregular, com montículos, depressões, blocos e cristas de pressão. Em depósitos soterrados, o relevo pode ser recoberto e suavizado por sedimentos posteriores, mas ainda pode ser reconhecido por relações de drapeamento, onlap ou preenchimento de depressões.

As margens laterais separam a massa transportada dos estratos adjacentes não deformados. Em planta, costumam formar lineamentos contínuos aproximadamente paralelos à direção do transporte. Em seção, podem aparecer como limites íngremes, por vezes erosivos, entre as reflexões deformadas do depósito e os refletores mais contínuos das unidades laterais. A associação entre a escarpa de cabeceira, as margens laterais e a terminação distal permite reconstruir a geometria geral do corpo e estimar a direção do deslocamento.

A escarpa de cabeceira marca o limite proximal do movimento de massa, onde a superfície basal se inclina e passa a cortar níveis estratigráficos progressivamente mais rasos. Em

mapas de horizonte, essa escarpa pode apresentar geometria arqueada, semicircular ou sinuosa. A direção geral de transporte tende a ser aproximadamente perpendicular à escarpa, embora movimentos retrogressivos possam formar um conjunto de escarpas sucessivas. A presença de blocos rotacionados, falhas normais e cristas extensionais próximas à cabeceira constitui evidência adicional da retirada e do deslocamento do material (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

2.3.2.3 *Fácies sísmicas internas*

Os MTDs são frequentemente caracterizados por reflexões internas caóticas, descontínuas, contorcidas ou transparentes (Figura 10). A fácies caótica apresenta refletores com baixa continuidade lateral, orientação irregular e terminações aparentemente desordenadas. Esse padrão representa a deformação e a desorganização da estratificação original durante o transporte. Quanto maior a deformação e a desagregação da massa, menor tende a ser a continuidade dos refletores internos.

A fácies transparente é caracterizada pela ausência ou pela baixa definição de reflexões internas. Esse padrão pode estar relacionado à homogeneização do material, à intensa deformação abaixo da resolução sísmica ou à pequena diferença de impedância acústica entre seus componentes. Depósitos associados a fluxos de detritos podem apresentar resposta transparente ou caótica devido à ausência de estratificação organizada e à presença de uma matriz relativamente homogênea. Entretanto, uma fácies transparente também pode resultar da baixa qualidade do sinal, da resolução insuficiente ou da atenuação causada por gás, razão pela qual sua interpretação deve considerar as superfícies limitantes e o contexto estratigráfico.

Reflexões descontínuas e onduladas, frequentemente descritas como *hummocky*, estão associadas à preservação parcial de estratos deformados, blocos transportados, dobras e irregularidades internas. O termo *hummocky*, nesse contexto, descreve um padrão de reflexões irregulares ou um relevo composto por montículos, não devendo ser confundido com a estratificação cruzada *hummocky* formada pela ação de ondas. Esse padrão pode ocorrer no interior do depósito ou em sua superfície superior. Hampton et al. (1996) alertam que uma morfologia ondulada ou monticular não constitui, isoladamente, evidência suficiente de movimento de massa, pois formas semelhantes podem ser produzidas por erosão, ravinamento ou formas de leito atravessadas obliquamente pelo perfil sísmico.

Em alguns MTDs, porções da estratificação original permanecem preservadas como blocos coerentes envolvidos por material caótico ou transparente. Esses blocos podem apresentar reflexões internas contínuas, porém rotacionadas, dobradas ou deslocadas em relação à posição original. Sua presença indica que a deformação não ocorreu de forma homogênea em toda a massa. Blocos localizados no interior do depósito podem registrar a direção do transporte, principalmente quando apresentam orientação preferencial ou estão associados a sulcos na superfície basal.

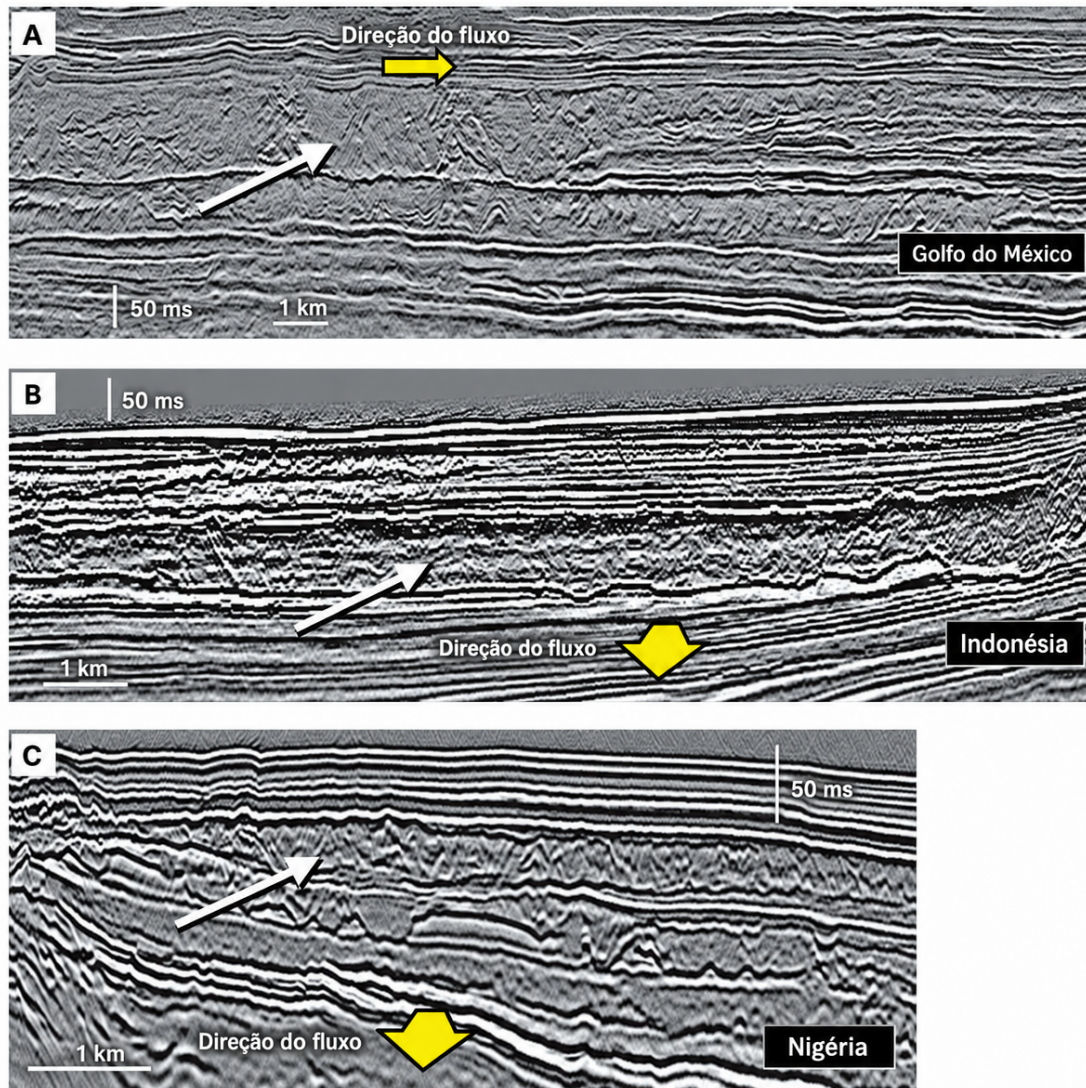


Figura 10 – Expressão sismoestratigráfica interna dos depósitos de movimentos de massa indicados pelas setas brancas: fácies transparentes no painel E, caóticas nos painéis A, B, C e D e convolutas no painel F. As feições são apresentadas em seção transversal (A, B e C) e em planta (D, E e F); os painéis A, B e C também mostram erosão variável na base dos depósitos.

Fonte: Adaptado de Posamentier & Walker (2006).

2.3.2.4 *Arquitetura interna e domínios deformacionais*

Os movimentos de massa submarinos frequentemente apresentam uma arquitetura dividida em três domínios: proximal ou extensional, translacional e distal ou compressional (Figuras 11 e 12). Essa divisão não ocorre de maneira igualmente clara em todos os depósitos, mas fornece um modelo útil para a interpretação das estruturas observadas na sísmica (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

O domínio proximal está associado à escarpa de cabeceira e é predominantemente extensional. Nele podem ser identificadas falhas normais, blocos rotacionados, cristas extensionais e setores parcialmente evacuados. Essas estruturas resultam do estiramento e da perda de suporte do material durante o início do deslocamento.

O domínio translacional ocupa a porção central do depósito, onde predomina o transporte da massa sobre a superfície basal. Essa região pode apresentar reflexões caóticas, blocos transportados, dobras, zonas de cisalhamento longitudinal, rampas, *flats* e sulcos basais. As margens laterais e as estruturas alongadas paralelamente ao deslocamento auxiliam na determinação da direção de transporte.

No domínio distal, a redução da velocidade e a resistência imposta pelo substrato favorecem o desenvolvimento de estruturas compressivas. São comuns falhas de empurrão, dobras, blocos imbricados e cristas de pressão. Em planta, essas cristas podem apresentar geometria arqueada e orientação aproximadamente perpendicular ao deslocamento. Em seção sísmica, as falhas de empurrão podem partir da superfície basal e atravessar parte ou toda a espessura do depósito. A vergência das dobras e dos empurrões também pode fornecer informações sobre o sentido do movimento.

2.3.3 **Classificação dos depósitos de movimentos de massa**

A classificação dos depósitos de movimentos de massa pode ser realizada a partir de diferentes critérios, como sua geometria, dimensões, número de eventos (Clare et al., 2018), relação com a área-fonte (Moscardelli & Wood, 2008), morfometria (Moscardelli & Wood, 2016), grau de confinamento (Omosanya & Alves, 2013; Frey-Martínez et al., 2006; Gamboa & Alves, 2016) e estilo de deformação interna. **COLOCAR AS REFERÊNCIAS direito**. Esses critérios são complementares e não representam sistemas de classificação mutuamente excludentes. Assim, um mesmo MTD pode, por exemplo, ser descrito como destacado de sua área-fonte, lateralmente confinado, frontalmente emergente e constituído por material internamente deformado. Essa abordagem multidimensional é particularmente adequada para estudos baseados em sísmica 3D, pois permite integrar a geometria externa do depósito com as estruturas preservadas em seu interior.

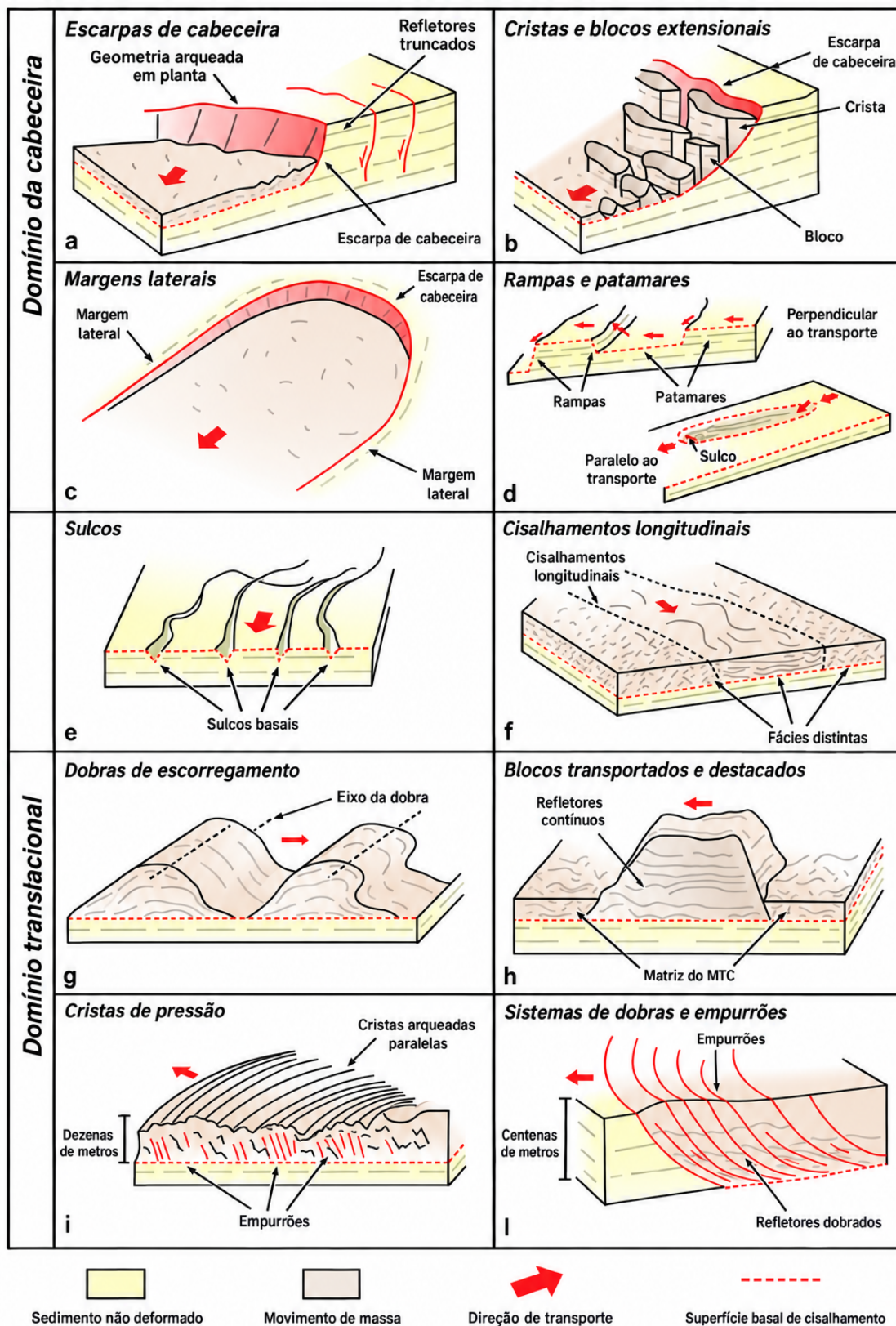


Figura 11 – Síntese das principais estruturas associadas aos movimentos de massa submarinos, agrupadas segundo o domínio em que tendem a ocorrer.

Fonte: Modificado de Bull et al. (2009).

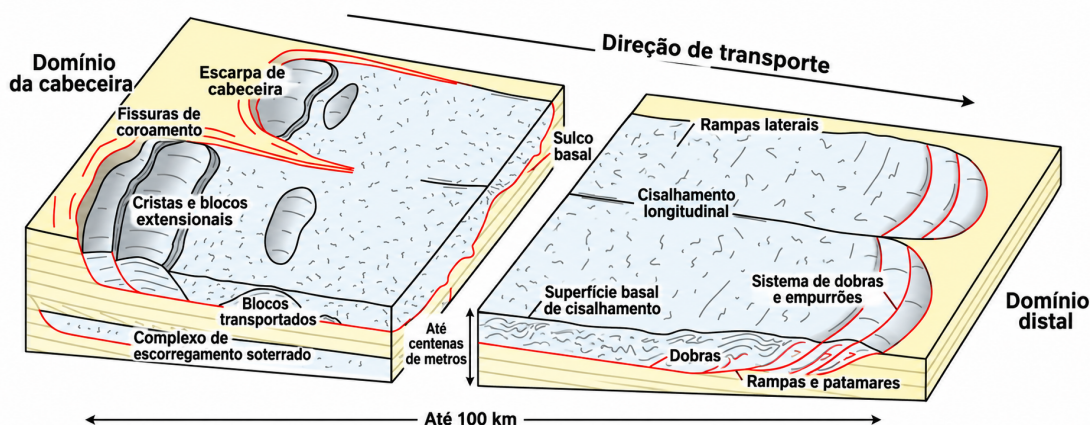


Figura 12 – Ilustração esquemática da morfologia e das estruturas de um movimento de massa submarino.

Fonte: Compilado de Prior et al. (1984) e Bull et al. (2009).

2.3.3.1 Geometria geral e caracterização morfométrica

Em planta, os depósitos de movimentos de massa podem apresentar geometrias alongadas, lobadas, tabulares ou irregulares, condicionadas pela configuração do relevo submarino, pela posição da área-fonte, pelo volume remobilizado e pelo grau de confinamento durante o transporte. Em seção sísmica, geralmente são reconhecidos como corpos lenticulares ou em forma de cunha, limitados por uma superfície basal de cisalhamento e por uma superfície de topo frequentemente irregular. Sua espessura também pode variar consideravelmente, com adelgaçamento nas áreas de evacuação e espessamento nos setores translacionais ou compressivos.

A morfometria corresponde à descrição quantitativa dessas geometrias e permite comparar depósitos formados em diferentes contextos geológicos. Clare et al. (2018) propõem uma abordagem padronizada baseada na distinção entre as áreas de evacuação, transporte e deposição. A área de evacuação corresponde à região onde o material foi removido ou deslocado a partir da ruptura; a área de transporte representa o setor intermediário percorrido pela massa; e a área de deposição corresponde à região de acumulação do material remobilizado. Esses limites nem sempre estão claramente preservados, sobretudo em depósitos antigos, soterrados, erodidos ou formados por eventos sucessivos.

Entre os principais parâmetros utilizados estão o comprimento total do movimento de massa, os comprimentos das áreas evacuada e deposicional, as larguras da cicatriz e do depósito, a espessura, a área e o volume (Figura 13). Também podem ser considerados a altura da escarpa, a diferença de elevação entre a cabeceira e o limite distal, a declividade da área-fonte e as características das superfícies basal e superior. As relações entre esses parâmetros auxiliam na avaliação da escala e da forma dos depósitos. Moscardelli & Wood (2016), por exemplo, identificaram correlações consistentes entre área, comprimento e volume, enquanto a espessura

apresentou maior variabilidade espacial.

Neste trabalho, esses parâmetros são apresentados na fundamentação teórica apenas como parte dos critérios empregados na caracterização e classificação dos MTDs. Os procedimentos adotados para delimitar os depósitos e calcular comprimento, largura, área, espessura e volume nos dados sísmicos são descritos detalhadamente no capítulo de materiais e métodos.

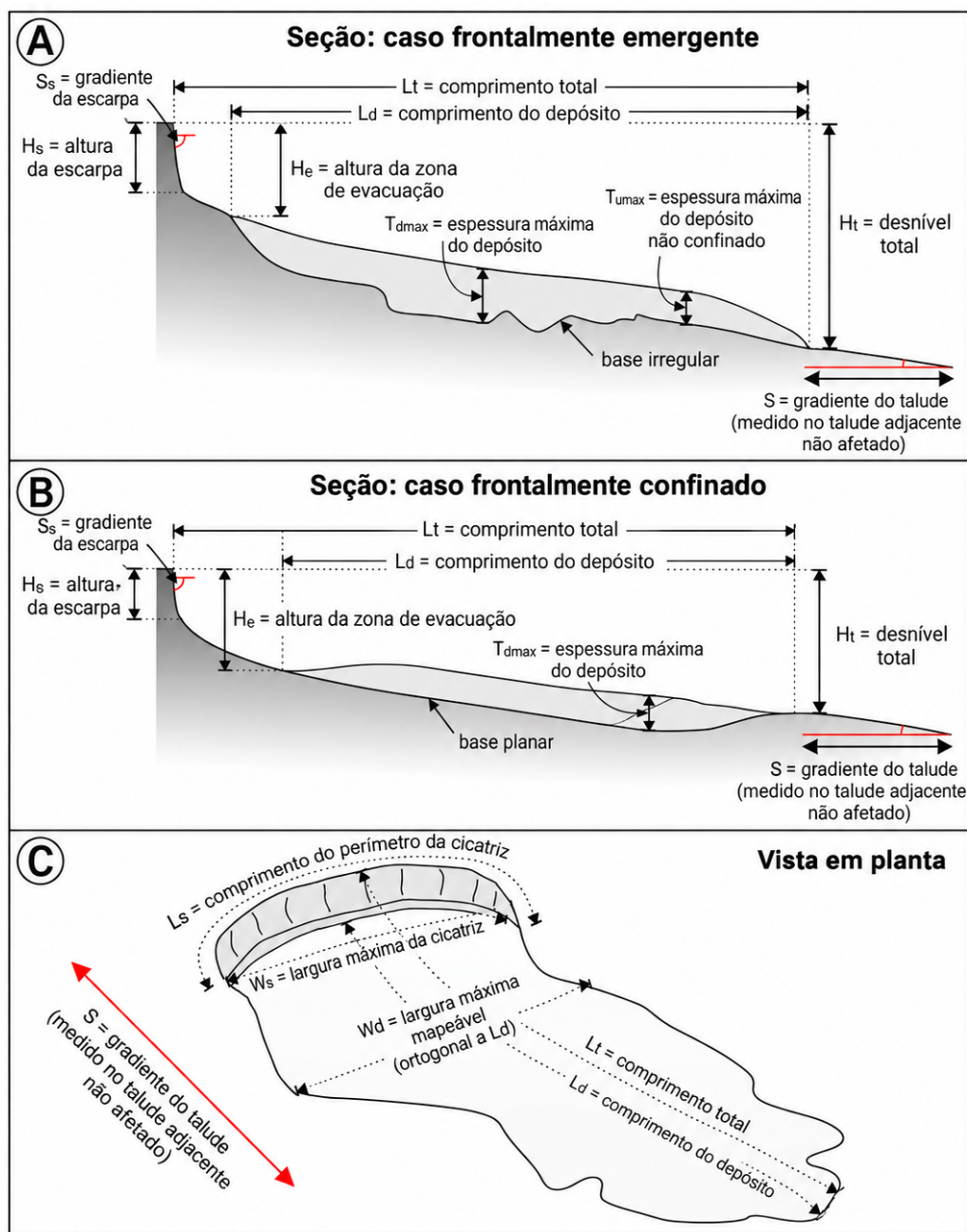


Figura 13 – Representação esquemática dos parâmetros morfométricos: (A) movimento de massa frontalmente emergente; (B) movimento frontalmente confinado, ambos em seção; e (C) movimento de massa em planta. O confinamento frontal será discutido na seção 2.3.4.4.

2.3.3.2 Relação entre o depósito e sua área-fonte

Moscardelli & Wood (2008) classificaram os depósitos de movimentos de massa de acordo com sua relação com a área-fonte em sistemas *attached* e *detached* (Figura 14). Essa classificação considera principalmente a continuidade espacial entre o depósito e a região onde ocorreu a ruptura, além da posição da área-fonte na margem continental.

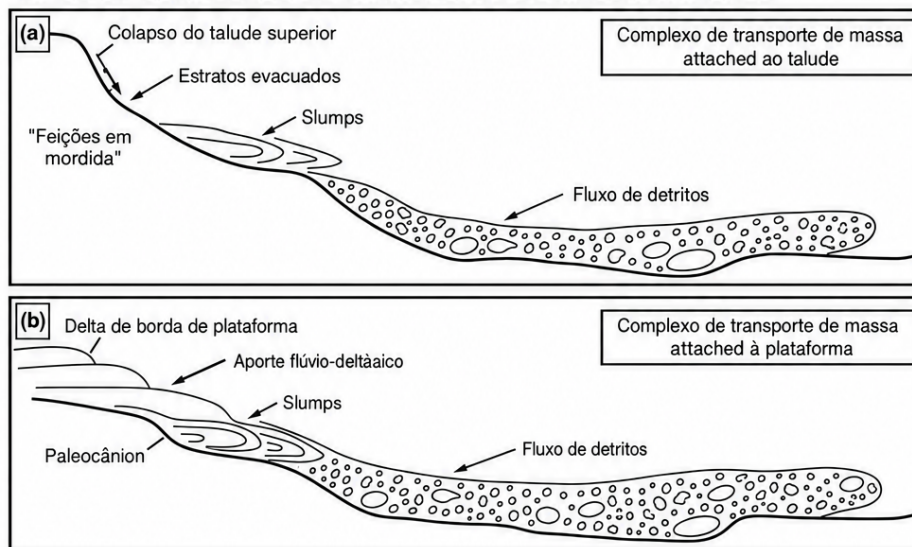
Os sistemas *attached* mantêm uma ligação reconhecível com sua área-fonte e, em geral, apresentam maior extensão regional. São subdivididos em sistemas anexos à plataforma e anexos ao talude. Os sistemas *attached* à plataforma têm sua alimentação associada à borda da plataforma, frequentemente relacionada a deltas de margem de plataforma, cânions e clinoformas progradantes. Nesses casos, as altas taxas de sedimentação e a instabilidade da frente deltaica podem favorecer a transferência de grandes volumes de sedimento para águas profundas. Os sistemas *attached* ao talude, por sua vez, têm origem em rupturas extensas da porção superior ou intermediária do talude. Suas áreas-fonte podem ser reconhecidas pela presença de escarpas regionais, cicatrizes de evacuação e pacotes sedimentares intensamente deformados. Esses sistemas geralmente transportam sedimentos por dezenas a centenas de quilômetros e ocupam áreas de centenas a milhares de quilômetros quadrados (Moscardelli & Wood, 2008).

Os depósitos *detached* não apresentam ligação espacial contínua com a plataforma ou com uma cicatriz regional localizada no talude superior. Normalmente são originados por instabilidades locais, desenvolvidas nas paredes de cânions, nos flancos de diapiros, em estruturas salinas, nas margens de canais ou em outros altos batimétricos. O material que constitui esses depósitos tende a ser proveniente da própria região onde ocorreu a ruptura, resultando, em geral, em corpos menores e de distribuição mais localizada.

Embora depósitos *attached* sejam normalmente maiores que os *detached*, suas dimensões não devem ser utilizadas como o único critério de classificação. Moscardelli & Wood (2008) observaram que ambos podem alcançar espessuras superiores a 100 m. A distinção deve considerar conjuntamente a posição do depósito na margem, a continuidade com sua área-fonte, a presença de escarpas e a relação com a estratigrafia circundante.

Clare et al. (2018) simplificam essa classificação em depósitos *attached* ou *detached* da cicatriz. Um depósito *attached* preserva continuidade com a área de ruptura, enquanto um depósito *detached* se encontra separado da cicatriz. Essa distinção fornece informações importantes sobre a extensão da remobilização, o possível mecanismo de ruptura e o potencial de geração de tsunamis. Entretanto, a ausência de ligação visível com a cicatriz nem sempre significa que o depósito era originalmente destacado. A área intermediária pode não estar coberta pelo levantamento sísmico, ter sido erodida ou encontrar-se abaixo da resolução dos dados. Por isso, quando a relação com a área-fonte não puder ser determinada com segurança, ela deve ser indicada como não identificada.

TIPOS OF COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA ATTACHED



TIPOS DE COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA DETACHED

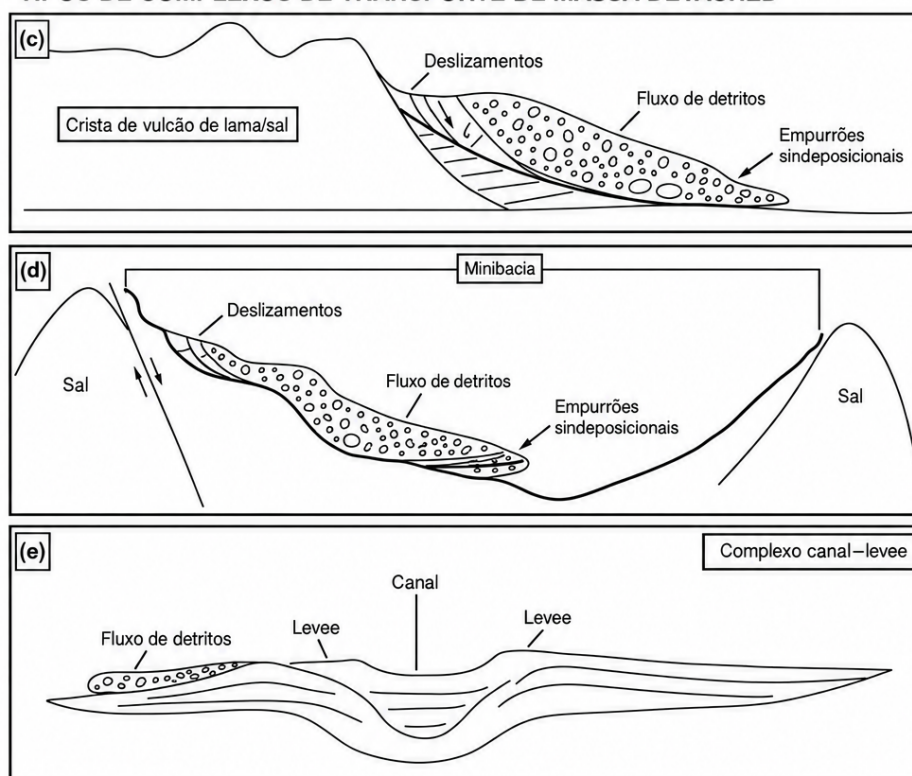


Figura 14 – Representação esquemática dos diferentes tipos de complexos de transporte de massa e dos processos associados à sua origem: (A) complexo anexo ao talude; (B) complexo anexo à plataforma; e complexos destacados associados (C) ao colapso do flanco de um diápiro, (D) à margem de uma minibacia e (E) a um complexo canal-levee.

Fonte: Traduzido de Moscardelli & Wood (2008).

2.3.3.3 *Confinamento lateral*

O confinamento lateral descreve o grau em que a expansão transversal da massa deslocada foi controlada pela topografia ou por estruturas preexistentes. MTDs lateralmente confinados têm seu deslocamento limitado por elementos como paredes de cânions, falhas, altos estruturais, diapiros e cristas salinas. Como consequência, esses depósitos tendem a apresentar geometrias mais alongadas, margens laterais bem definidas e maior espessamento ao longo do eixo de transporte.

Nos depósitos lateralmente não confinados, a massa pode se espalhar livremente sobre o fundo marinho, formando corpos mais largos, lobados ou radialmente dispersos. A ausência de barreiras laterais permite divergência das trajetórias de transporte e pode produzir margens progressivamente menos definidas em direção ao setor distal. Entretanto, mesmo um MTD inicialmente não confinado pode ser parcialmente canalizado durante seu deslocamento quando encontra irregularidades no relevo.

Em bacias com tectônica salífera, o confinamento lateral pode exercer controle decisivo sobre a geometria dos MTDs. Cristas salinas e falhas associadas podem restringir a expansão da massa, desviar a direção do movimento ou provocar espessamentos localizados. Rampas e patamares desenvolvidos na superfície basal também registram a interação entre o movimento de massa e a topografia estrutural. Rampas laterais delimitam o depósito e podem concentrar deformação cisalhante, enquanto mudanças de declividade na base podem gerar alternância entre setores extensionais e compressivos no interior do mesmo corpo (Omosanya & Alves, 2013).

Gamboa & Alves (2016) demonstraram que o confinamento imposto por cristas salinas e falhas influencia tanto a geometria externa quanto a deformação interna dos MTDs. Nos exemplos estudados na Bacia do Espírito Santo, algumas massas foram desviadas ao longo do eixo da minibacia, enquanto outras foram barradas ou comprimidas contra estruturas frontais. Isso mostra que a direção de transporte inferida apenas pela forma geral do depósito pode não corresponder à direção inicial da ruptura, uma vez que ela pode ter sido modificada durante o deslocamento.

2.3.3.4 *Confinamento frontal*

O confinamento frontal descreve a relação entre a porção distal do movimento de massa e os estratos não deformados localizados à sua frente. Com base nesse critério, Frey-Martínez et al. (2006) distinguiram movimentos frontalmente emergentes e frontalmente confinados, que representam membros extremos de um contínuo (Figura 15).

Nos movimentos frontalmente emergentes, a massa sobe por uma rampa frontal, abandona sua superfície basal de cisalhamento original e avança sobre o fundo marinho ou sobre estratos não deformados. Esse comportamento permite maior deslocamento talude abaixo e pode produzir um corpo com relevo positivo, cuja porção distal apresenta lobos, dobras, cristas de pressão e falhas de empurrão.

Nos movimentos frontalmente confinados, a massa permanece sobre sua superfície basal original e é barrada contra uma rampa frontal. O deslocamento é mais restrito, e a compressão da massa contra os estratos não deformados favorece seu espessamento e o desenvolvimento de dobras e empurrões no domínio distal (Frey-Martínez et al., 2006).

Entretanto, o confinamento pode variar ao longo da frente de um mesmo depósito. Clare et al. (2018) também reconhecem movimentos frontalmente confinados com fluxo sobrepassante, nos quais uma porção mais fluida ultrapassa a massa confinada, e movimentos frontalmente não confinados, caracterizados pela ausência de uma barreira distal efetiva. Assim, a classificação deve considerar toda a extensão frontal do depósito, pois ele pode apresentar setores confinados e emergentes simultaneamente.

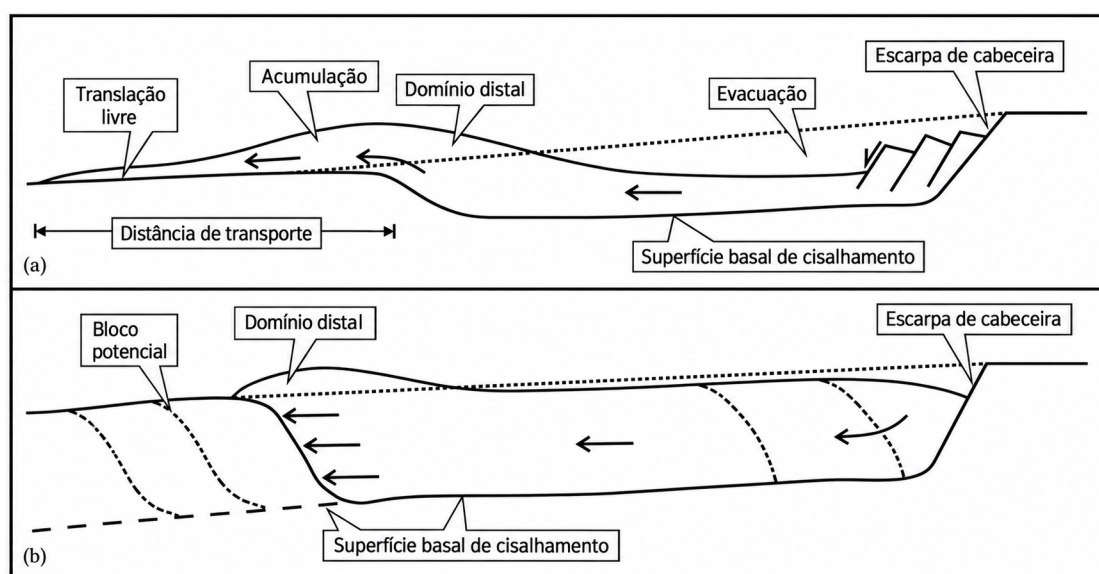


Figura 15 – Representação esquemática dos principais tipos de movimentos de massa submarinos de acordo com sua terminação frontal: (A) movimento frontalmente emergente, no qual a massa abandona a superfície basal de cisalhamento e avança sobre o substrato não deformado; e (B) movimento frontalmente confinado, no qual a massa é barrada contra a rampa frontal e permanece sobre sua superfície basal original.

Fonte: Traduzido de Frey-Martínez et al. (2006).

2.3.3.5 Geometrias tipo 1 e tipo 2

Gamboa & Alves (2016) propuseram uma classificação geométrica que relaciona a forma do depósito, a direção de transporte e seu estilo de deformação interna (Figura 16). Diferentemente da classificação de Frey-Martínez et al. (2006), que se refere à terminação frontal, essa proposta utiliza a razão entre o comprimento da escarpa de cabeceira e a distância até o limite distal do depósito.

Os MTDs tipo 1 apresentam essa razão inferior a 1 e possuem eixo maior aproximadamente paralelo à direção de transporte. São, portanto, mais alongados no sentido do movimento

e geralmente mostram deformação interna intensa. Em sua porção proximal podem ocorrer adelgaçamento, falhas extensionais e blocos rotacionados, enquanto o domínio distal tende a ser mais espesso e marcado por cristas de compressão e falhas de empurrão. Esses depósitos podem ser frontalmente confinados, embora porções mais delgadas da massa também possam ultrapassar a rampa frontal.

Os MTDs tipo 2 apresentam razão superior a 1 e eixo maior aproximadamente perpendicular à direção de transporte. Esses depósitos possuem maior variação lateral da deformação e podem preservar grandes lajes sedimentares pouco deformadas no domínio translacional. As lajes geralmente separam uma região proximal mais deformada de um domínio distal compressivo, caracterizado por dobras, cristas e estruturas do tipo *pop-up*. Essa geometria é menos comum e ocorre principalmente em ambientes lateralmente confinados, como minibasinas delimitadas por cristas salinas ou falhas (Gamboa & Alves, 2016).

Neste trabalho, os termos tipo 1 e tipo 2 serão empregados exclusivamente de acordo com Gamboa & Alves (2016). Para a classificação de Frey-Martínez et al. (2006), serão utilizados os termos frontalmente emergente e frontalmente confinado, evitando ambiguidades entre os dois sistemas.

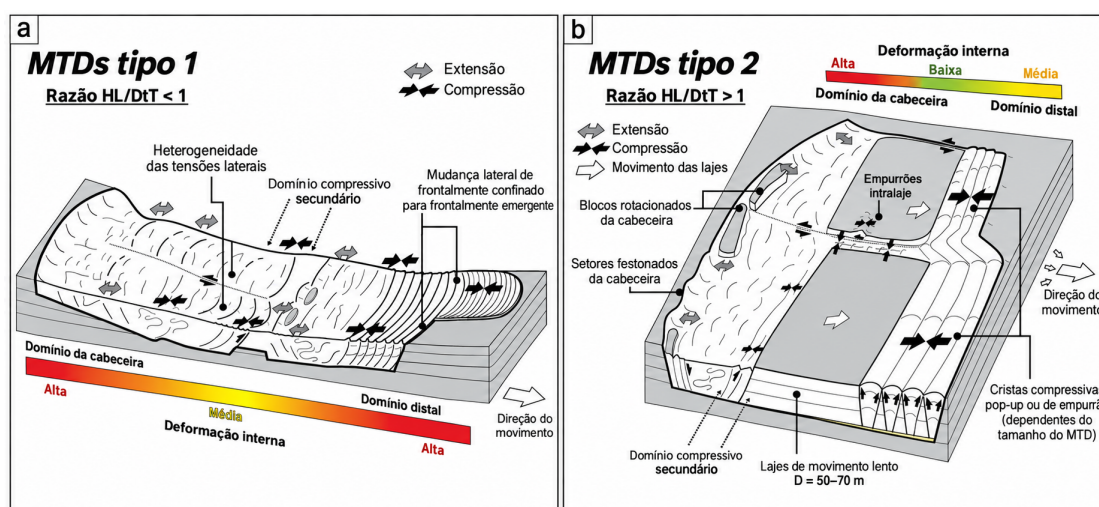


Figura 16 – Representação esquemática das características internas dos MTDs: (A) tipo 1, marcado por deformação interna significativa e eixo maior paralelo à direção de transporte; e (B) tipo 2, caracterizado pela presença de grandes lajes com deformação moderada e eixo maior perpendicular à direção de transporte. HL: comprimento da escarpa de cabeceira; DtT: distância até o limite distal.

Fonte: Traduzido de Gamboa & Alves (2016).

2.3.3.6 Estrutura interna e fácies sísmicas

A estrutura interna dos MTDs registra diferentes graus de deformação, desde o transporte de blocos que preservam a estratificação original até a completa desagregação da massa

sedimentar. Em dados sísmicos, essas variações são reconhecidas pela continuidade, amplitude, frequência e organização dos refletores. Os padrões mais comuns são as fácies caóticas, transparentes, descontínuas e convolutas, além de blocos ou lajes com refletores coerentes (Posamentier & Martinsen, 2011).

As fácies caóticas apresentam refletores desorganizados, descontínuos e com orientação e amplitude variáveis. Esse padrão indica forte deformação e perda da organização estratigráfica, sendo frequente em depósitos formados por material intensamente desagregado. As fácies transparentes, por sua vez, são caracterizadas pela ausência ou pela baixa amplitude das reflexões internas. Podem representar material relativamente homogêneo, com pouco contraste de impedância acústica, ou sedimentos cuja estrutura original foi destruída durante a remobilização. Entretanto, uma resposta transparente também pode ser influenciada pela resolução dos dados, não devendo ser interpretada isoladamente.

Nas fácies descontínuas, ainda são reconhecidos segmentos da estratificação original, embora truncados, deslocados ou rotacionados. Esse padrão pode indicar deformação intermediária ou a presença de blocos dispersos em uma matriz mais deformada. Já as fácies convolutas são formadas por refletores contorcidos ou dobrados, mas com continuidade suficiente para acompanhar a deformação da estratificação. São geralmente associadas ao deslocamento de material coeso, como nos *slumps* (Posamentier & Martinsen, 2011).

Blocos e lajes coerentes são identificados pela presença de refletores contínuos ou moderadamente deformados dentro de uma matriz caótica ou transparente. A preservação desses refletores não significa que os estratos estejam em sua posição original, pois grandes fragmentos podem ser transportados sem perder totalmente sua estrutura interna. Sua interpretação deve considerar a rotação dos refletores, seus limites laterais e sua relação com a superfície basal.

Essas fácies podem variar longitudinalmente dentro do mesmo depósito. O domínio proximal tende a apresentar falhas extensionais, blocos rotacionados e refletores descontínuos; o domínio translacional pode preservar blocos ou lajes coerentes; e o domínio distal é marcado por dobras, empurrões e cristas de pressão. Variações da topografia basal também podem originar domínios secundários de extensão e compressão (Bull et al., 2009; Gamboa & Alves, 2016).

Deve-se ainda distinguir a configuração interna da morfologia das superfícies limítrofes. O termo *hummocky*, por exemplo, descreve preferencialmente o relevo ondulado e irregular da superfície superior do depósito, enquanto os termos caótico, transparente, descontínuo e convoluto se referem à organização das reflexões internas. Dessa forma, a classificação das fácies sísmicas será integrada à geometria do corpo, às superfícies de topo e base e às estruturas deformacionais, sem atribuir um mecanismo de transporte com base em apenas uma característica.

3 ÁREA DE ESTUDO

A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar de margem passiva localizada no Atlântico Sul Ocidental, entre os altos de Cabo Frio, ao norte, e de Florianópolis, ao sul. Ocupa aproximadamente 350.000 km² até a isóbata de 3.000 m e abrange a margem sudeste brasileira, desde o litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina (Moreira et al., 2007). Sua origem está associada ao rifteamento e à posterior separação entre as placas Sul-Americana e Africana durante o Cretáceo Inferior, processo que condicionou a arquitetura tectonoestratigráfica e a expressiva espessura sedimentar da bacia (Macedo, 1989; Moreira et al., 2007). A região de estudo apresenta gatilhos significativos para a ocorrência de depósitos de movimentos de massa, tais como a sismicidade relacionada à abertura do atlântico, reativações neotectônicas, tectônica salífera e dissociação de gás (Borges et al., 2015). Além disso, outros mecanismos disparadores de movimentos de massa em margens continentais são a presença de ondas internas e de correntes de fundo vinculadas à circulação oceânica (Hampton et al., 1996).

Este trabalho concentra-se na porção norte do talude da Bacia de Santos, em águas profundas e ultraprofundas próximas aos campos de Búzios e Mero (Figura y), uma área caracterizada por relevo submarino complexo, intensa deformação relacionada à mobilidade do sal aptiano e sucessões sedimentares profundas. Esses controles estruturais e sedimentares são particularmente relevantes para a investigação de depósitos de transporte de massa (MTDs), pois influenciam os gradientes do substrato, a compartimentação de minibacias e a distribuição de superfícies potencialmente instáveis.

3.1 Evolução tectonoestratigráfica

A evolução da Bacia de Santos está vinculada à fragmentação do Gondwana e à abertura do Atlântico Sul. De modo simplificado, seu preenchimento pode ser dividido em três estágios tectonoestratigráficos: rifte, pós-rifte ou sag evaporítico e margem passiva (drifte). A fase rifte ocorreu entre o Barremiano e o Eoaptiano, quando a extensão litosférica associada à separação continental gerou falhas normais, blocos basculados e depocentros lacustres. Nesse intervalo foram depositadas as unidades do Grupo Guaratiba, incluindo os basaltos da Formação Camboriú, os depósitos siliciclásticos das formações Piçarras e Itapema e os carbonatos lacustres microbiais da Formação Barra Velha. As sucessões lacustres pré-sal constituem importantes elementos do sistema petrolífero da bacia, por incluírem rochas geradoras e reservatórios carbonáticos de grande relevância econômica (Macedo, 1989; Moreira et al., 2007).

Com o enfraquecimento da tectônica extensional, durante o Aptiano, a bacia passou para uma fase de subsidência predominantemente térmica e restrição progressiva da comunicação com o oceano. Nessa etapa desenvolveu-se um amplo ambiente evaporítico, responsável pela deposição da Formação Ariri. A espessa sequência de sais e evaporitos aptianos representa uma descontinuidade mecânica fundamental na Bacia de Santos: posteriormente, sua baixa densidade e comportamento dúctil permitiram o deslocamento do sal em resposta à sobrecarga sedimentar, à inclinação regional do substrato e às variações de espessura da camada evaporítica. Assim,

embora o sal tenha sido depositado durante a fase pós-rifte, sua mobilização controlou grande parte da deformação da seção pós-sal e permanece essencial para interpretar a arquitetura dos depósitos profundos (Assine et al., 2008; Moreira et al., 2007).

A implantação definitiva de condições marinhas ocorreu do Albiano em diante, durante o estágio de margem passiva. Inicialmente, foram depositados os sistemas carbonáticos e siliciclásticos do Grupo Camburi, que inclui as formações Florianópolis, Guarujá e Itanhaém. A Formação Guarujá corresponde a carbonatos de plataforma albiana, enquanto a Formação Itanhaém registra sedimentação marinha mais distal. A partir do Cenomaniano, a movimentação gravitacional do sal e a progradação de cunhas siliciclásticas passaram a gerar expressiva compartimentação do espaço de acomodação. A retirada e o fluxo do sal em direção às regiões distais provocaram rafting de pacotes albianos, formação de falhas de crescimento, rollovers, muralhas de sal e minibasins, especialmente importantes no norte da bacia (Assine et al., 2008).

No Cretáceo Superior, os sistemas do Grupo Frade registram o avanço de cunhas terrígenas progradacionais e a instalação de ambientes marinhos profundos. Destacam-se a Formação Itajaí-Açu, predominantemente pelítica, e seu Membro Ilhabela, constituído por arenitos turbidíticos; as formações Santos e Juréia representam, respectivamente, depósitos continentais a costeiros e sedimentos siliciclásticos marinhos de plataforma. A progradação não ocorreu de forma uniforme ao longo da bacia: os depocentros migraram preferencialmente para nordeste, e a porção norte passou a registrar expressivos sistemas deltaicos, turbidíticos e de águas profundas (Assine et al., 2008). Esse contexto é diretamente relevante aos MTDs, pois a elevada taxa de aporte sedimentar, o crescimento de clinoformas e a deformação induzida pelo sal favorecem a geração de declives, superfícies de descolamento e irregularidades no relevo do substrato.

Durante o Paleógeno e o Neógeno, a sedimentação passou a ser dominada por depósitos marinhos profundos da Formação Marambaia, associados a sistemas turbidíticos, hemipelágicos e retrabalhados por correntes de fundo. Na plataforma, desenvolveram-se os carbonatos da Formação Iguape, principalmente a partir do Oligoceno, enquanto a Formação Sepetiba reúne os depósitos mais rasos e recentes, de idade quaternária (Moreira et al., 2007). Dessa forma, a arquitetura atual da porção norte da Bacia de Santos resulta da interação entre herança rifte, subsidência de margem passiva, progradação siliciclástica, circulação oceânica e tectônica salífera. Essa interação condiciona tanto a distribuição quanto a geometria dos MTDs, que podem ser confinados, desviados ou deformados por estruturas salinas e por minibasins.

3.2 Tectônica salífera e sua influência nos depósitos de transporte de massa

A tectônica salífera compreende a deformação e a mobilização de evaporitos, principalmente halita, sob condições de carregamento diferencial, gravidade, inclinação regional, heterogeneidades na base do sal e esforços tectônicos. Em escala geológica, o sal apresenta comportamento dúctil e constitui um importante nível de descolamento, capaz de desacoplar parcialmente a cobertura sedimentar de seu substrato. Em margens extensionais, essa propriedade favorece a formação de falhas normais, falhas lítricas, rollovers, diápiros, muralhas salinas, almofadas de sal, soldaduras e minibacias (Fossen, 2016; Hudec & Jackson, 2007; Jackson & Hudec, 2017).

A Bacia de Santos contém uma das mais expressivas províncias evaporíticas do Atlântico Sul, representada pela Formação Ariri, depositada durante o Aptiano. Após a deposição dos evaporitos, a subsidência da margem, a progradação sedimentar e a sobrecarga diferencial promoveram a mobilização do sal em direção às partes mais profundas da bacia. Essa dinâmica resultou em domínios estruturais extensionais, translacionais e contracionais, bem como em significativa deformação da cobertura pós-sal. Na porção norte da Bacia de Santos, a movimentação do sal está relacionada à formação da Falha de Cabo Frio, de muralhas salinas, de diápiros e de minibacias, que controlam a distribuição dos depocentros e a arquitetura estratigráfica das unidades pós-sal (Demercian et al., 1993; Mohriak et al., 1995; Szatmari et al., 1996; Assine et al., 2008).

A halocinese não deve ser explicada apenas pela menor densidade do sal em relação às rochas sobrejacentes. A redistribuição dos evaporitos depende da interação entre a geometria da base do sal, a espessura da camada evaporítica, o gradiente regional da bacia, a taxa e a distribuição do aporte sedimentar e a deformação da cobertura. Dessa forma, o sal pode fluir lateralmente, espessar-se em altos estruturais ou ser evacuado de determinados setores, formando depressões sincinemáticas preenchidas por sedimentos, denominadas minibacias. Estas registram, em seus padrões de espessamento, terminações estratais e geometrias internas, a evolução conjunta entre sedimentação e mobilidade salina (Hudec & Jackson, 2007; Giles & Rowan, 2012; Jackson & Hudec, 2017).

Na área de estudo, situada na porção norte da Bacia de Santos, próxima aos campos de Búzios e Mero, a tectônica salífera é expressa por muralhas alongadas, diápiros, altos e baixos do topo do sal, grábens de crista, falhas lítricas e minibacias pós-sal. A muralha Itapu-Búzios, por exemplo, apresenta geometria assimétrica e está associada a deformação intrassal, falhamento da cobertura e estruturas relacionadas à evacuação e ao colapso do sal. Nas proximidades de Búzios, Itapu e Mero, a geometria das minibacias demonstra que a deposição pós-sal foi fortemente condicionada pela mobilidade dos evaporitos e pelo relevo herdado da base do sal (Diório, 2024).

A relação entre tectônica salífera e depósitos de transporte de massa deve ser tratada, principalmente, como uma relação de pré-condicionamento da instabilidade. Movimentos de massa submarinos ocorrem quando a tensão cisalhante mobilizadora excede a resistência ao cisalhamento do sedimento. Essa condição pode ser favorecida por fatores como aumento da declividade, rápida sedimentação, camadas mecanicamente fracas, pressão de poros elevada, migração de fluidos e gás, sismos e deformação tectônica. Assim, enquanto alguns mecanismos podem atuar como gatilhos imediatos da ruptura, outros, como a halocinese, predisõem o talude à instabilidade por períodos mais longos (Hampton et al., 1996; Locat & Lee, 2002; Masson et al., 2006).

Em margens salíferas, a ascensão de diápiros e muralhas produz relevos positivos e encostas localmente íngremes, mesmo em setores de baixo gradiente regional. A deformação das camadas pós-sal sobre esses altos pode gerar arqueamentos, falhas normais, fraturas e zonas de extensão, que favorecem o desenvolvimento de superfícies de deslizamento. Simultaneamente,

a retirada de sal promove subsidência diferencial nas minibacias e pode acentuar a inclinação de suas bordas. Portanto, a halocinese pode aumentar a suscetibilidade à ruptura ao modificar a geometria e a estabilidade do substrato, embora a simples proximidade entre um MTD e uma estrutura salina não seja evidência suficiente para afirmar que o sal foi seu gatilho direto.

Além de favorecer a instabilidade, a tectônica salífera controla a trajetória, o confinamento e a arquitetura final dos MTDs. Altos diapíricos e muralhas de sal podem funcionar como obstáculos ao fluxo gravitacional, desviando, interrompendo ou truncando depósitos em movimento. Em contrapartida, minibacias e baixos estruturais podem receber e confinar os sedimentos mobilizados, reduzindo o alcance do transporte e favorecendo depósitos espessos. Nesses contextos, os MTDs podem apresentar rampas, erosão basal, blocos transportados, domínios extensionais proximais e domínios compressivos distais, associados à interação entre a massa transportada e uma topografia irregular do substrato (Moscardelli & Wood, 2008; Gamboa & Alves, 2016).

A análise de MTDs em áreas afetadas por sal requer, portanto, a comparação entre diferentes níveis estratigráficos. Devem ser mapeados o topo e a base do MTD, horizontes acima e abaixo do depósito e, quando possível, o topo e a base do sal. Esse procedimento permite distinguir três situações principais: i) deformação interna do próprio MTD, associada ao seu deslocamento; ii) deformação posterior à deposição, quando falhas ou dobras cortam a base, o topo e a cobertura do depósito; e iii) controle exercido pelo relevo salino, quando o MTD preenche, contorna ou é confinado por minibacias, diápiros ou muralhas. A última situação demonstra controle morfológico e deposicional, mas não comprova, isoladamente, que a halocinese tenha disparado a ruptura.

3.3 Canal de Santos, circulação oceânica e depósitos contorníticos

Os contornitos são depósitos sedimentares formados ou significativamente retrabalhados por correntes de fundo persistentes, geralmente orientadas de modo aproximadamente paralelo às isóbatas. Esses depósitos diferem dos turbiditos e dos depósitos de transporte de massa (MTDs), que resultam de fluxos gravitacionais com deslocamento preferencial encosta abaixo. Sistemas contorníticos podem apresentar drifts alongados ou montiformes, depósitos mantiformes, canais erosivos, superfícies de truncamento, ondas sedimentares e depósitos de preenchimento de canal. A formação dessas feições depende da velocidade, direção e persistência das correntes de fundo, bem como da fisiografia do talude e da disponibilidade de sedimentos (Rebesco, 2005; Duarte & Viana, 2007).

Na Bacia de Santos, a circulação oceânica exerce importante controle sobre a sedimentação e a morfologia do talude continental. O padrão atual de circulação é marcado pela atuação de correntes de contorno em diferentes faixas batimétricas e com sentidos de fluxo opostos. Nas porções mais rasas do talude, a Corrente do Brasil (CB) flui predominantemente para sudoeste, transportando massas de água superficiais e centrais. Em níveis intermediários, a Corrente de Contorno Intermediária (CCI), ou Corrente de Contorno Oeste Intermediária, transporta a Água Intermediária Antártica para nordeste. Em águas mais profundas, a Corrente de Contorno Pro-

funda (CCP) apresenta fluxo predominante para sudoeste. A superposição vertical de correntes com sentidos opostos cria condições favoráveis à erosão, ao transporte e à deposição seletiva de sedimentos ao longo da margem (Duarte & Viana, 2007; Dutra, 2019; Mahiques et al., 2022).

A interação entre essas correntes e a morfologia do fundo oceânico possibilitou o desenvolvimento do Sistema de Drift de Santos. Esse sistema é constituído principalmente pelos drifts de Santos e de São Paulo, que registram a atuação de correntes de fundo em diferentes períodos e faixas de profundidade. O Drift de Santos apresenta geometria suavemente montiforme, orientação aproximada NE-SW e desenvolvimento paralelo ao talude. Já o Drift de São Paulo está associado a processos de circulação mais profundos e distais. A construção desses drifts foi controlada pela posição dos eixos das correntes, por oscilações do nível relativo do mar e pela fisiografia herdada da margem continental, especialmente pelas clinoformas progradacionais eocênicas e pelo relevo produzido pela tectônica salífera (Duarte & Viana, 2007).

O Canal de Santos constitui uma das principais feições erosivas do Sistema de Drift de Santos. Trata-se de um canal contornítico desenvolvido no talude médio da porção norte da Baía de Santos, aproximadamente paralelo à margem. Sua origem está relacionada à intensificação da circulação de fundo junto ao pé das clinoformas eocênicas, onde a paleotopografia confinou e acelerou o fluxo das correntes. Dessa forma, o canal não corresponde a um canal turbidítico, pois sua escavação e evolução foram controladas predominantemente por correntes de contorno. Entretanto, sua trajetória e seu preenchimento registram a interação entre processos contorníticos, gravitacionais e estruturais.

Duarte & Viana (2007) reconheceram sete sequências deposicionais no Sistema de Drift de Santos, delimitadas por superfícies erosivas e discordâncias desenvolvidas entre o Oligoceno e o Recente. A incisão mais expressiva do Canal de Santos ocorreu no início do Mioceno, quando a intensificação das correntes de fundo, associada à fisiografia íngreme herdada da margem eocênica, favoreceu a erosão do canal. Até o Mioceno Médio, o Canal de Santos atuou como importante eixo de circulação. Posteriormente, a reorganização fisiográfica da margem transferiu o principal eixo de atuação das correntes para regiões mais profundas, associadas ao Canal de São Paulo. A partir desse período, o Canal de Santos passou a registrar alternâncias entre erosão, preenchimento e agradiação, refletindo oscilações na intensidade da circulação oceânica e no suprimento sedimentar.

A evolução deposicional do Canal de Santos foi detalhada por Dutra (2019), que identificou quatro eixos de migração e diferentes fácies sísmicas em seu preenchimento. Segundo a autora, o canal apresenta migração discreta em direção ao talude, controlada pela fisiografia da margem e pela halocinese. Estruturas salinas podem atuar como barreiras à circulação, restringindo ou desviando o fluxo das correntes, enquanto depressões associadas a minibacias podem favorecer o aprisionamento e a deposição de sedimentos. Na porção nordeste do canal, observa-se redução progressiva da ação erosiva das correntes, marcada pelo predomínio de preenchimento agradacional e pela diminuição de feições erosivas.

A interação entre tectônica salífera e circulação oceânica é particularmente importante

na porção norte da Bacia de Santos. A mobilidade do sal da Formação Ariri gerou muralhas, diápiros, minibacias e escarpas que modificam a fisiografia do talude. Essas estruturas controlam o espaço de acomodação disponível para os depósitos contorníticos e podem canalizar, acelerar, desviar ou reduzir a energia das correntes de fundo. Dessa forma, o padrão de deposição dos contornitos não depende exclusivamente da dinâmica oceanográfica, mas também da configuração estrutural produzida pela halocinese. No setor próximo a Mero, por exemplo, depressões interpretadas como relacionadas a correntes de fundo ocorrem em associação com estruturas salinas e falhamento da cobertura sedimentar.

A relação entre o Canal de Santos e os MTDs é relevante para a compreensão da instabilidade do talude. Embora correntes de fundo não sejam necessariamente o gatilho direto de movimentos de massa, sua ação pode erodir flancos, remover sedimentos, modificar gradientes locais e retrabalhar depósitos previamente acumulados. Além disso, a presença de MTDs no topo e nas proximidades do canal demonstra que processos gravitacionais podem interromper ou modificar a evolução de sistemas contorníticos. Dutra (2019) identificou MTDs quaternários sobre o Canal de Santos, posteriormente recobertos por drapes hemipelágicos, indicando uma redução da energia das correntes após a deposição desses movimentos de massa. Esse padrão evidencia que o canal constitui um sistema sedimentar misto, no qual depósitos gravitacionais e contorníticos se sobrepõem no tempo e no espaço.

Assim, o Canal de Santos representa um importante elemento geomorfológico e estratigráfico da porção norte da Bacia de Santos. Sua evolução registra a atuação de correntes de contorno desde o Neógeno, a influência da fisiografia herdada da margem e a interferência da tectônica salífera na circulação e no padrão deposicional. Para o presente trabalho, o canal é especialmente relevante porque demonstra que a distribuição e a preservação dos MTDs não são controladas apenas pela gravidade e pela inclinação regional do talude, mas também pela interação entre halocinese, correntes de fundo, erosão e acomodação em escala local.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E BASES DE DADOS

[Indique bases consultadas, critérios de seleção, mapas, imagens, modelos digitais de elevação, dados geoquímicos e demais produtos utilizados.]

4.2 ETAPA DE CAMPO

[Informe período, escala de trabalho, equipamentos, critérios de descrição de afloramentos, amostragem, controle de qualidade e registro de coordenadas.]

Quadro 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo

Atividade	Registro mínimo	Produto
Descrição de afloramento	Litologia, textura, estruturas, alteração e fotografias	Ficha de ponto
Medida estrutural	Tipo de estrutura, atitude, método e qualidade	Banco estrutural
Amostragem	Código, material, finalidade e posição	Cadeia de custódia

Fonte: Elaboração própria.

4.3 ETAPA LABORATORIAL

[Descreva preparação das amostras, métodos analíticos, equipamentos, padrões, limites de detecção, brancos, duplicatas e tratamento de incertezas.]

4.4 TRATAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS

[Explique os procedimentos estatísticos, petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, geofísicos, geotécnicos ou de geoprocessamento adotados. Declare softwares e versões quando forem relevantes à reprodutibilidade.]

5 RESULTADOS

[Apresente as observações e medições de forma organizada, evitando antecipar toda a interpretação. Use a mesma ordem lógica dos métodos ou dos objetivos específicos.]

5.1 UNIDADES GEOLÓGICAS

[Descreva os resultados de mapeamento, petrografia, estratigrafia ou caracterização de materiais. Diferencie observação de interpretação.]

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas

Unidade	Características de campo	Interpretação preliminar
U1	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>
U2	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>

Fonte: Elaboração própria.

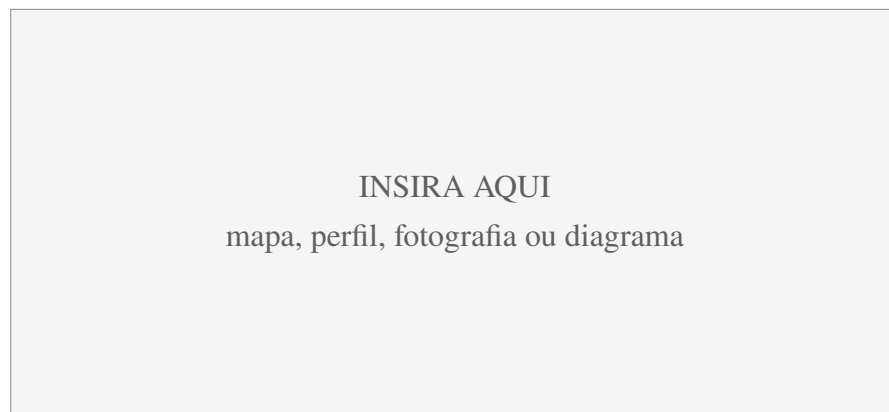
5.2 DADOS ESTRUTURAIS

[Apresente famílias de estruturas, estatísticas descritivas, estereogramas, relações de corte e indicadores cinemáticos.]

5.3 RESULTADOS ANALÍTICOS

[Apresente os resultados laboratoriais com unidades, precisão, limites analíticos e identificação inequívoca das amostras.]

Figura 17 – Perfil geológico esquemático da área de estudo



Fonte: Elaboração própria.

6 DISCUSSÃO

[Interprete os resultados em relação aos objetivos, confronte-os com a literatura, avalie hipóteses alternativas e explicita limitações. Evite apenas repetir a seção anterior.]

6.1 INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS

[Relacione dados de campo, laboratório e gabinete. Mostre quais evidências sustentam cada interpretação.]

6.2 MODELO EVOLUTIVO OU CONCEITUAL

[Quando pertinente, proponha uma sequência de eventos, um modelo deposicional, estrutural, petrológico, hidrogeológico, geotécnico ou ambiental.]

6.3 LIMITAÇÕES E INCERTEZAS

[Discuta cobertura espacial, representatividade das amostras, resolução, erros analíticos, incertezas cartográficas e hipóteses que condicionam as conclusões.]

7 CONCLUSÕES

[Responda diretamente aos objetivos. Sintetize as conclusões sustentadas pelos resultados, sem introduzir dados novos. Indique recomendações e trabalhos futuros apenas quando decorrerem do estudo.]

- *[conclusão principal associada ao objetivo geral;]*
- *[conclusão associada ao primeiro objetivo específico;]*
- *[conclusão associada ao segundo objetivo específico;]*
- *[recomendação ou questão em aberto.]*

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, R. d. S. *Análise sismoestratigráfica de bacias rifte: definição de sismofácies e arcabouço tectono-estratigráfico*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 19
- ASSINE, M. L. et al. Migração de depocentros na bacia de santos: importância na exploração de hidrocarbonetos. *Revista Brasileira de Geociências*, v. 38, n. 2 supl., p. 111–127, 2008. Disponível em: <<https://papegeo.igc.usp.br/portal/index.php/rbg/migracao-de-depocentros-na-bacia-de-santos-importancia-na-exploracao-de-hidrocarbonetos/>>. 48, 49
- BONDEVIK, S. et al. The storegga slide tsunami—comparing field observations with numerical simulations. *Marine and Petroleum Geology*, v. 22, n. 1–2, p. 195–208, 2005. 16
- BONDEVIK, S. et al. Green mosses date the storegga tsunami to the chilliest decades of the 8.2 ka cold event. *Quaternary Science Reviews*, v. 45, p. 1–6, 2012. 16
- BORGES, R. G. et al. Áreas propensas a escorregamentos no talude continental. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 99–136. 16, 47
- Brown Jr., L. F.; FISHER, W. L. Seismic-stratigraphic interpretation of depositional systems and its role in petroleum exploration (part 1). In: . Austin: American Association of Petroleum Geologists, 1980, (AAPG Continuing Education Course Note Series, v. 16). p. 1–65. 20
- BULL, S. et al. A review of kinematic indicators from mass-transport complexes using 3d seismic data. *Marine and Petroleum Geology*, v. 26, n. 7, p. 1132–1151, 2009. 34, 35, 37, 38, 39, 46
- CAPUTO, H. P. *Mecânica dos solos e suas aplicações*. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. 26
- CARDONA, S. et al. Fabric development and pore-throat reduction in a mass-transport deposit in the jubilee gas field, eastern gulf of mexico: consequences for the sealing capacity of mtds. In: LAMARCHE, G. et al. (Ed.). *Submarine Mass Movements and Their Consequences*. Cham: Springer, 2016, (Advances in Natural and Technological Hazards Research, v. 41). p. 27–37. 17
- CHOPRA, S.; MARFURT, K. J. *Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists and European Association of Geoscientists and Engineers, 2007. v. 11. (Geophysical Developments, v. 11). 19
- CLARE, M. A. et al. A consistent global approach for the morphometric characterization of subaqueous landslides. In: *Subaqueous Mass Movements and Their Consequences: Assessing Geohazards, Environmental Implications and Economic Significance of Subaqueous Landslides*. [S.l.: s.n.], 2018, (Geological Society, London, Special Publications, v. 477). p. 455–477. 16, 17, 37, 39, 40, 41, 44
- DEMERCIAN, L. S. et al. Style and pattern of salt diapirs due to thin-skinned gravitational gliding, campos and santos basins, offshore brazil. *Tectonophysics*, v. 228, n. 3–4, p. 393–433, 1993. 49

- DIÓRIO, G. R. *Minibasins and salt tectonics in northern Santos Basin: overview, main characteristics, and evolution*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024. Disponível em: <<https://hdl.handle.net/1884/97641>>. 49
- DUARTE, C. S. L.; VIANA, A. R. Santos drift system: stratigraphic organization and implications for late cenozoic palaeocirculation in the Santos basin, sw Atlantic ocean. In: VIANA, A. R.; REBESCO, M. (Ed.). *Economic and Palaeoceanographic Significance of Contourite Deposits*. London: Geological Society, 2007, (Geological Society, London, Special Publications, v. 276). p. 171–198. 50, 51
- DUTRA, I. *Evolução deposicional do Canal Contornítico de Santos, porção norte da Bacia de Santos*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia)) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. 50, 51, 52
- FOSSEN, H. *Structural geology*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 48
- FREY-MARTÍNEZ, J. et al. Frontally confined versus frontally emergent submarine landslides: a 3d seismic characterisation. *Marine and Petroleum Geology*, v. 23, n. 5, p. 585–604, 2006. 37, 43, 44, 45
- GAMBOA, D.; ALVES, T. M. Bi-modal deformation styles in confined mass-transport deposits: examples from a salt minibasin in SE Brazil. *Marine Geology*, v. 379, p. 176–193, 2016. 16, 37, 43, 44, 45, 46, 50
- GILES, K. A.; ROWAN, M. G. Concepts in halokinetic-sequence deformation and stratigraphy. In: ALSOP, G. I. et al. (Ed.). *Salt Tectonics, Sediments and Prospectivity*. London: Geological Society, 2012, (Geological Society, London, Special Publications, v. 363). p. 7–31. 49
- HAMPTON, M. A. et al. Submarine landslides. *Reviews of Geophysics*, v. 34, n. 1, p. 33–59, 1996. 16, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 47, 49
- HUDEC, M. R.; JACKSON, M. P. A. Terra infirma: understanding salt tectonics. *Earth-Science Reviews*, v. 82, n. 1–2, p. 1–28, 2007. 48, 49
- JACKSON, M. P. A.; HUDEC, M. R. *Salt tectonics: principles and practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 48, 49
- KARPF, A. L. O. *Bathymetric and substrate controls on submarine mass-transport emplacement processes and channel-levee complex evolution*. Tese (Doutorado) — University of Leeds, Leeds, 2016. 25
- KEAREY, P. et al. *Geofísica de exploração*. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 18
- KNELLER, B. et al. Mass-transport and slope accommodation: implications for turbidite sandstone reservoirs. *AAPG Bulletin*, v. 100, n. 2, p. 213–235, 2016. 17
- KOWSMANN, R. O. et al. Feições indicadoras de instabilidade geológica no talude continental e no platô de São Paulo. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 71–97. 16
- KOWSMANN, R. O. et al. Controls on mass-wasting in deep water of the Campos basin. In: *Proceedings of the 34th Offshore Technology Conference*. Houston: Offshore Technology Conference, 2002. 30

- LEE, H. J. et al. Submarine mass movements on continental margins. In: *Continental Margin Sedimentation: From Sediment Transport to Sequence Stratigraphy*. Oxford: Blackwell, 2007. p. 213–274. 28, 29
- LOCAT, J.; LEE, H. J. Submarine landslides: advances and challenges. *Canadian Geotechnical Journal*, v. 39, n. 1, p. 193–212, 2002. 49
- MACEDO, J. M. Evolução tectônica da bacia de Santos e áreas continentais adjacentes. *Boletim de Geociências da Petrobras*, v. 3, n. 3, p. 159–173, 1989. Disponível em: <<https://bgp.petrobras.com.br/bgp/article/view/475>>. 47
- MAHIQUES, M. M. d. et al. Geomorphological imprint of opposing ocean bottom currents: a case study from the southeastern Brazilian Atlantic margin. *Marine Geology*, v. 444, p. 106715, 2022. 50
- MASSON, D. G. et al. Submarine landslides: processes, triggers and hazard prediction. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, v. 364, n. 1845, p. 2009–2039, 2006. 49
- Meckel III, L. D. Reservoir characteristics and classification of sand-prone submarine mass-transport deposits. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. [S.l.]: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011, (SEPM Special Publication, v. 96). p. 423–452. 17
- MENESES, A. R. d. S. *Estudo teórico de atributos sísmicos de reflexão*. Monografia (Trabalho de Graduação) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 19
- Mitchum Jr., R. M. et al. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 6: stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 117–133. 20, 21, 22, 23
- MOHRIAK, W. U. et al. Salt tectonics and structural styles in the deep-water province of the Cabo Frio region, Rio de Janeiro, Brazil. In: JACKSON, M. P. A. et al. (Ed.). *Salt Tectonics: A Global Perspective*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1995, (AAPG Memoir, v. 65). p. 273–304. 49
- MOREIRA, J. L. P. et al. Bacia de Santos. *Boletim de Geociências da Petrobras*, v. 15, n. 2, p. 531–549, 2007. Disponível em: <<https://bgp.petrobras.com.br/bgp/article/view/354>>. 47, 48
- MOSCARDELLI, L.; WOOD, L. New classification system for mass transport complexes in offshore Trinidad. *Basin Research*, v. 20, n. 1, p. 73–98, 2008. 16, 37, 41, 42, 50
- MOSCARDELLI, L.; WOOD, L. Morphometry of mass-transport deposits as a predictive tool. *Geological Society of America Bulletin*, v. 128, n. 1–2, p. 47–80, 2016. 37, 39
- NAKAMURA, Y. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *Quarterly Report of Railway Technical Research Institute*, v. 30, n. 1, p. 25–33, 1989. 16
- OMOSANYA, K. O.; ALVES, T. M. Ramps and flats of mass-transport deposits (mtds) as markers of seafloor strain on the flanks of rising diapirs (Espírito Santo basin, SE Brazil). *Marine Geology*, v. 340, p. 82–97, 2013. 37, 43

- POPE, E. L. et al. Which earthquakes trigger damaging submarine mass movements: insights from a global record of submarine cable breaks? *Marine Geology*, v. 384, p. 131–146, 2017. 17
- POSAMENTIER, H. W.; KOLLA, V. Seismic geomorphology and stratigraphy of depositional elements in deep-water settings. *Journal of Sedimentary Research*, v. 73, n. 3, p. 367–388, 2003. 22
- POSAMENTIER, H. W.; MARTINSEN, O. J. The character and genesis of submarine mass-transport deposits: insights from outcrop and 3d seismic data. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011. p. 7–38. 23, 24, 32, 46
- POSAMENTIER, H. W.; WALKER, R. G. Deep-water turbidites and submarine fans. In: POSAMENTIER, H. W.; WALKER, R. G. (Ed.). *Facies Models Revisited*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2006, (SEPM Special Publication, v. 84). p. 399–520. 36
- PRIOR, D. B. et al. Depositional characteristics of a submarine debris flow. *The Journal of Geology*, v. 92, n. 6, p. 707–727, 1984. 39
- REBESCO, M. Sedimentary environments: contourites. In: SELLEY, R. C. et al. (Ed.). *Encyclopedia of Geology*. Oxford: Elsevier, 2005. p. 513–527. 50
- RIBEIRO, H. J. P. S. (Ed.). *Estratigrafia de seqüências: fundamentos e aplicações*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001. 19
- SCARSELLI, N. Submarine landslides: architecture, controlling factors and environments: a summary. In: *Regional Geology and Tectonics*. 2. ed. [S.l.]: Elsevier, 2020. v. 1, p. 417–439. 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37
- SULTAN, N. et al. Triggering mechanisms of slope instability processes and sediment failures on continental margins: a geotechnical approach. *Marine Geology*, v. 213, n. 1–4, p. 291–321, 2004. 29, 30
- SZATMARI, P. et al. Formation and evolution of the south atlantic salt basins. *Tectonophysics*, v. 261, n. 1–3, p. 147–165, 1996. 49
- TALLING, P. J. et al. Large submarine landslides on continental slopes: geohazards, methane release, and climate change. *Oceanography*, v. 27, n. 2, p. 32–45, 2014. 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- TAPPIN, D. R. et al. The sissano, papua new guinea tsunami of july 1998: offshore evidence on the source mechanism. *Marine Geology*, v. 175, n. 1–4, p. 1–23, 2001. 16
- TERZAGHI, K. *Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage*. Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1925. 26
- TÓTH, T. Single and multichannel seismics. In: GUPTA, H. K. (Ed.). *Encyclopedia of Solid Earth Geophysics*. Dordrecht: Springer, 2011. p. 1366–1373. 18
- URLAUB, M. et al. What causes large submarine landslides on low gradient ($< 2^\circ$) continental slopes with slow (~ 0.15 m/kyr) sediment accumulation? *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 120, n. 10, p. 6722–6739, 2015. 28

VAIL, P. R.; Mitchum Jr., R. M. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 1: overview. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 51–52. 19

VANNESTE, M. et al. Seafloor instabilities and sediment deformation processes: the need for integrated, multi-disciplinary investigations. *Marine Geology*, v. 352, p. 183–214, 2014. 17

YILMAZ, Ö. *Seismic Data Analysis: Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic Data*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2001. v. 10. (Investigations in Geophysics, v. 10). 18

APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

[Inclua aqui um instrumento, banco de dados, código, roteiro, mapa ou outro material elaborado pelo autor. Remova este apêndice caso não seja necessário.]

Campo	Registro
Código do ponto	
Coordenadas e datum	
Unidade geológica	
Litologia e textura	
Estruturas	
Amostras coletadas	
Observações	

ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR

[Inclua aqui material não elaborado pelo autor que seja necessário à fundamentação ou comprovação do trabalho. Verifique autorização e direitos de uso. Remova este anexo caso não seja necessário.]